



Leica GS10/GS15

Manual de empleo



Versión 4.1
Español

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Introducción

Adquisición



Felicitaciones por la adquisición de un Leica GS10/GS15.

Este manual incluye, junto a las instrucciones relativas a su utilización, una serie de importantes normas de seguridad. Consultar "5 Instrucciones de seguridad" para más información.

Lea cuidadosamente el Manual de empleo antes de encender el equipo.

Identificación del producto

El tipo y el número de serie del producto figuran en la placa de identificación. Anote estos números en el manual e indíquelos como referencia siempre que se ponga en contacto con su agencia o taller de servicio Leica Geosystems autorizado.

Tipo: _____

No. de serie: _____

Símbolos

Los símbolos empleados en este manual tienen los siguientes significados:

Tipo	Descripción
 PELIGRO	Indica una situación de riesgo inminente que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

Tipo	Descripción
 ADVERTENCIA	Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
 ATENCIÓN	Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones de leves a moderados y/o daños materiales, económicos o medioambientales.
	Información importante que ayuda al usuario a emplear el instrumento de forma eficiente y técnicamente adecuada.

Marcas comerciales

- Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países
 - Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
 - SD es una marca registrada de SD Card Association
- El resto de las marcas pertenecen a sus respectivos dueños.

Validez de este manual

Este manual es válido para el GS10/GS15.

Documentación disponible

Nombre	Descripción/Formato		
GS10/GS15 Guía rápida	Proporciona información general sobre el producto junto con los datos técnicos e instrucciones de seguridad. Pretende ser una guía de referencia rápida.	✓	✓
Manual de empleo GS10/GS15	Este manual contiene todas las instrucciones necesarias para manejar el producto en un nivel básico. Ofrece información general del producto, así como datos técnicos e instrucciones importantes de seguridad.	-	✓

Nombre	Descripción/Formato		
Manual Breve de Instrucciones Viva GNSS	Describe el funcionamiento general del producto con un uso estándar. Se pretende que se utilice como una guía de referencia rápida en campo.	-	✓
Manual Breve de Instrucciones Viva TPS	Describe el funcionamiento general del producto con un uso estándar. Se pretende que se utilice como una guía de referencia rápida en campo.	-	✓

Nombre	Descripción/Formato		
Manual de Referencia Técnica Viva Series	Guía detallada de todo el producto y funciones de las aplicaciones. Incluye descripciones detalladas de parámetros especiales de software/hardware y funciones de software/hardware para especialistas técnicos.	-	✓

Consultar los siguientes recursos para toda la documentación/software del GS10/GS15:

- el DVD de Leica Viva Series
- <https://myworld.leica-geosystems.com>



myWorld@Leica Geosystems (<https://myworld.leica-geosystems.com>) ofrece una amplia variedad de servicios, información y material de entrenamiento. Con acceso directo a myWorld, puede acceder a todos los servicios necesarios durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. De esta forma, se incrementa su productividad y usted y su equipo se mantienen actualizados con la más reciente información de Leica Geosystems.

Servicio	Descripción
myProducts	Basta con que agregue todos los productos de Leica Geosystems con los que cuenta su empresa. Visualice información detallada de sus productos, adquiera opciones adicionales o Customer Care Packages (CCPs), actualice sus productos con las versiones más recientes de software y manténgase al día con la documentación más actualizada.
myService	Visualice el historial de servicio de sus productos en los centros de servicio de Leica Geosystems e información detallada de los servicios efectuados a sus productos. Consulte el estado actual y la fecha prevista del término de servicio de sus productos que se encuentren en los centros de servicio de Leica Geosystems.
mySupport	Genere nuevas solicitudes de soporte para sus productos, las cuales serán respondidas por su equipo local de soporte de Leica Geosystems. Si desea consultar sus solicitudes anteriores de soporte, visualice el historial completo de soporte y la información detallada de cada solicitud.

Servicio	Descripción
myTraining	Obtenga un mayor conocimiento de su producto con el Leica Geosystems Campus - Information, Knowledge, Training. Consulte el más reciente material de capacitación en línea o descargue este tipo de material de sus productos. Mántengase actualizado con las más recientes noticias de sus productos e inscribese en seminarios y cursos que se ofrecen en su país.

Índice

En este manual	Capítulo	Página
	1 Descripción del sistema	12
	1.1 Componentes del Sistema	12
	1.2 Concepto del sistema	15
	1.2.1 Concepto del programa	15
	1.2.2 Concepto de alimentación	17
	1.2.3 Concepto de registro de los datos	19
	1.3 Componentes del instrumento	20
	2 Interfaz de usuario	23
	2.1 Teclado	23
	2.2 Principios de funcionamiento	28
	3 Funcionamiento	29
	3.1 Instalación del equipo	29
	3.1.1 Conexión a un PC	29
	3.1.2 Conexión a Web Server	35
	3.1.3 Configuración del instrumento	40
	3.2 Baterías	43

3.2.1	Principios de funcionamiento	43
3.2.2	Batería para el GS10	45
3.2.3	Batería para el GS15	47
3.3	Trabajar con el dispositivo de memoria	49
3.4	Trabajar con el dispositivo RTK	53
3.4.1	GS10	53
3.4.2	GS15	62
3.5	Indicadores LED en el GS10/GS15	71
3.6	Recomendaciones para obtener resultados correctos con levantamientos GNSS	76
4	Cuidados y transporte	77
4.1	Transporte	77
4.2	Almacenamiento	78
4.3	Limpieza y secado	79
5	Instrucciones de seguridad	81
5.1	Introducción general	81
5.2	Uso precedente	82
5.3	Límites de utilización	84
5.4	Ámbitos de responsabilidad	85
5.5	Peligros durante el uso	87

GS10/GS15, Índice	10
5.6 Compatibilidad electromagnética EMC	96
5.7 Normativa FCC (válida en EE.UU.)	99
6 Datos técnicos	103
6.1 Datos técnicos del GS10/GS15	103
6.1.1 Características de seguimiento	103
6.1.2 Precisión	106
6.1.3 Datos técnicos	108
6.2 Datos técnicos de antenas	114
6.3 Conformidad con regulaciones nacionales	120
6.3.1 GS10	120
6.3.2 GS15	123
6.3.3 GFU24, Siemens MC75	125
6.3.4 GFU19 (US), GFU25 (CAN) CDMA MultiTech MTMMC-C	127
6.3.5 GFU28, Telit UC864-G	129
6.3.6 SLR1, SLR2, SATEL SATELLINE-3AS	131
6.3.7 SLR5, SATEL SATELLINE M3-TR1	133
6.3.8 SLR3-1, SLR3-2, Pacific Crest ADL	135
6.3.9 SLG1, Telit UC864-G	137
6.3.10 SLG2, CINTERION MC75i	139
6.3.11 SLC1 (US), SLC2 (US) CDMA Telit CC864-DUAL	141

7	Garantía internacional del fabricante, Contrato de licencia del software	143
Apéndice A	Asignaciones pin y conectores	145
A.1	GS10	145
A.2	GS15	149
Índice		154

1 Descripción del sistema

1.1 Componentes del Sistema

Componentes principales

Componente	Descripción
Instrumento	Para calcular una posición a partir de las distancias calculadas hacia todos los satélites GNSS (Global Navigation Satellite System) visibles.
Web server	Herramienta basada en la web para programar previamente el instrumento GNSS.
Antena	Para recibir señales de los satélites GNSS.
LEICA Geo Office	Software de oficina que incluye diversos programas que permiten trabajar con los instrumentos Leica Viva Series.

Instrumentos

Dependiendo de los sistemas y señales de satélites configurados, es posible asignar un máximo de 120 canales.

Instrumento	Descripción
GS10	Hasta 16 canales en L1, 16 canales en L2, 16 canales en L5 (GPS), hasta 14 canales en L1, 14 canales en L2 (GLONASS), hasta 14 canales en E1, 14 canales en E5a, 14 canales en E5b, 14 canales Alt-BOC (Galileo), cuatro canales SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN), código y fase, capacidad para trabajar en tiempo real
GS15	Hasta 16 canales en L1, 16 canales en L2, 16 canales en L5 (GPS), hasta 14 canales en L1, 14 canales en L2 (GLONASS), hasta 14 canales en E1, 14 canales en E5a, 14 canales en E5b, 14 canales Alt-BOC (Galileo), cuatro canales SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN), código y fase, capacidad para de trabajar en tiempo real



Cuando los primeros satélites de la constelación Galileo entren en operación, será necesario actualizar el software.



Los instrumentos GS GNSS también pueden trabajar con la constelación de satélites Compass. Sin embargo, debido a que aún no se ha completado la definición de la señal del sistema Compass, las señales de prueba se han rastreado sólo en un ambiente también de prueba. Ya que el sistema aún puede estar sujeto a modificaciones, Leica Geosystems no puede garantizar la completa compatibilidad con Compass.

1.2

1.2.1

Concepto del sistema

Concepto del programa

Descripción

Todos los instrumentos utilizan el mismo concepto de software.

Software para todos los instrumentos GS GNSS

Tipo de programa	Descripción
Firmware GS (GS_xx.fw)	Incluye todas las funciones básicas del instrumento. La aplicación Web server forma parte del firmware y no se puede eliminar. El idioma Inglés está integrado al firmware y no es posible eliminarlo.
Software de idioma (WEB_LANG.sxx)	La aplicación Web server se encuentra disponible en diversos idiomas. El idioma predeterminado es el inglés. Se elige un idioma como idioma activo.

Transferencia de software

La transferencia del firmware GS puede tardar algún tiempo. Asegúrese de que la batería tenga por lo menos un 75% de carga antes de comenzar la transferencia y no retire la batería durante el proceso de transferencia.

Software para	Descripción
Todos los modelos GS	El software se puede cargar utilizando la aplicación Leica Web server o myWorld@Leica Geosystems.  Antes de comenzar la carga, asegúrese de que existe una tarjeta SD Leica en el instrumento GS. Consultar "3.3 Trabajar con el dispositivo de memoria".

1.2.2

Concepto de alimentación

General

Use las baterías, cargadores y accesorios Leica Geosystems o los recomendados por Leica Geosystems para asegurar la operación correcta del instrumento.

Opciones para la alimentación

La alimentación del instrumento puede ser interna o externa. Se pueden conectar hasta dos fuentes de alimentación externa.

Alimentación interna:

Dos baterías (para GS10: GEB221 o GEB222; para GS15: GEB211 o GEB212) se colocan en el instrumento.



Si una batería falla, se evita que el instrumento GS10/GS15 GNSS se apague al cambiar directamente a la segunda batería.

Alimentación externa:

Batería GEB171 conectada mediante un cable.

O

Una batería de automóvil conectada a través de un cable convertidor suministrado por Leica Geosystems.

O

Fuente de alimentación de 10.5 V-28 V CC conectada mediante un cable convertidor suministrado por Leica Geosystems.

O

Unidad de alimentación de 110 V/240 V AC a 12 V CC, suministrada por Leica Geosystems.



Para operaciones permanentes, utilizar unidades de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (**U**ninterruptible **P**ower **S**upply) como respaldo en caso de presentarse fallos en el suministro de energía.

1.2.3

Concepto de registro de los datos

Descripción

En la tarjeta SD se pueden registrar datos (datos crudos Leica GNSS y datos RINEX).

Dispositivo de memoria

tarjeta SD: La ranura para tarjetas SD es estándar para todos los instrumentos GS GNSS. Una tarjeta SD se puede insertar y retirar. Capacidad disponible: 1 GB.



Aunque es posible utilizar otras tarjetas SD, Leica Geosystems recomienda utilizar únicamente tarjetas SD Leica y no se hace responsable por la pérdida de datos o cualquier error que pueda ocurrir al utilizar tarjetas que no sean Leica.



La desconexión de cables o la extracción de la tarjeta SD durante la medición puede causar pérdida de datos. Retirar la tarjeta SD o desconectar los cables únicamente cuando el instrumento GS GNSS esté apagado.



Las tarjetas SD se pueden utilizar directamente en una unidad OMNI drive suministrada por Leica Geosystems. Otras unidades para tarjeta PC pueden requerir de un adaptador.

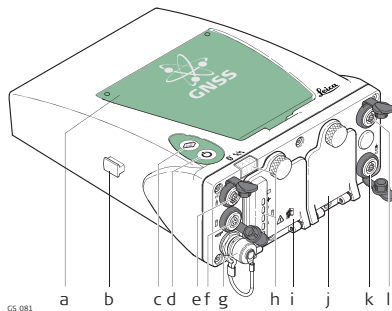
1.3

Componentes del instrumento

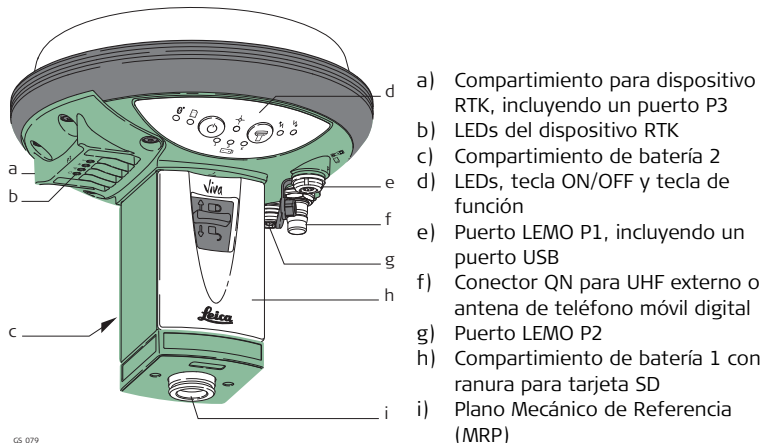


Todos los instrumentos se pueden programar previamente utilizando la aplicación Web server que se ejecuta desde el instrumento, utilizando un navegador web de un equipo con Windows. En este caso, el instrumento se enciende manteniendo presionada la tecla ON/OFF durante 2 segundos y se apaga manteniendo presionada la tecla ON/OFF durante 2 segundos. Una luz verde permanente en el LED de energía indica que el instrumento está encendido.

Componentes del GS10



- a) Antena Bluetooth
- b) Guía para equipos acoplables (disponible en ambos costados)
- c) Tecla de función
- d) Tecla ON/OFF
- e) Puerto LEMO P3
- f) Puerto de alimentación
- g) Puerto para antena
- h) Indicadores LED
- i) Compartimiento de batería, incluyendo un compartimiento para tarjeta SD
- j) Compartimiento de batería B
- k) Puerto LEMO P2
- l) Puerto LEMO P1, incluyendo un puerto USB

**Componentes del
GS15**

En todos los instrumentos GS GNSS se incluye un puerto Bluetooth para habilitar la conexión con el controlador CS10/CS15.

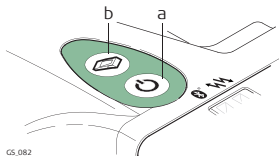
2

2.1

Interfaz de usuario

Teclado

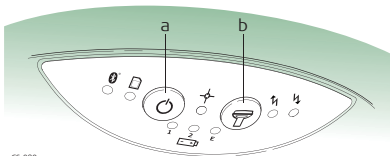
Teclado del GS10



GS_082

- a) Tecla ON/OFF
- b) Tecla de función

Teclado del GS15



GS_080

- a) Tecla ON/OFF
- b) Tecla de función

Tecla ON/OFF

Tecla	Función
ON/OFF 	Si el GS10/GS15 se encuentra apagado: Enciende el GS10/GS15 al mantenerlo pulsado durante 2 segundos.  Mientras el GS10/GS15 se enciende, todos los indicadores LED se iluminan. Ya que el GS10/GS15 está encendido, los LED comienzan su actividad normal. Si el GS10/GS15 se encuentra encendido: Apaga el GS10/GS15 al mantenerlo pulsado durante 2 segundos.  Todos los LED se iluminan en color rojo durante 1 a 2 segundos y se apagan.

Tecla de función

Para las funciones que se explican a continuación, se asume que el GS10/GS15 está encendido.

Tecla	Función
Función 	Pulsar y mantener pulsada la tecla durante < 1 segundo. Si el GS10/GS15 está en: • modo base: El GS10/GS15 cambia a modo móvil.

Tecla	Función
	• modo móvil y en modo estático: El GS10/GS15 cambia al modo base. • modo móvil y en modo cinemático: El GS10/GS15 cambia al modo base.
	Pulsar y mantener pulsada la tecla durante 3 segundos. Si el GS10/GS15 está en: • modo base y con posición disponible: El LED base RTK se muestra intermitente en color verde durante 2 segundos. El GS10/GS15 toma la siguiente posición disponible y actualiza las coordenadas de la posición base RTK guardadas. • modo base y sin posición disponible: El LED base RTK se muestra intermitente en color amarillo durante 2 segundos. • modo móvil: No se registra acción alguna.
	Pulsar y mantener pulsada la tecla durante 5 segundos. Si el GS10/GS15 está en:

Tecla	Función
	- modo base: No se registra acción alguna. - modo móvil y configurado para una conexión dial-up o Ntrip: El LED móvil RTK se muestra intermitente en color verde durante 2 segundos. El GS10/GS15 se conectará a la estación base RTK o al servidor Ntrip configurado.
	modo móvil y sin configuración para una conexión dial-up o Ntrip: No se registra acción alguna.

Combinaciones de teclas

Tecla	Función
ON/OFF	Pulsar y mantener pulsadas las teclas durante 1 segundo.
Función	Los almanaques guardados en el instrumento GNSS se eliminan y se descargan nuevos almanaques. El LED de posición se ilumina rápidamente en color rojo y de forma intermitente tres veces. Pulsar y mantener pulsadas las teclas durante 5 segundos.

Tecla	Función
	El LED de posición se ilumina rápidamente en color rojo y de forma intermitente tres veces. Se formatea la tarjeta SD del instrumento GNSS. Durante el proceso de formateo, el LED de memoria se muestra intermitente en color rojo.
	Pulsar y mantener pulsadas las teclas durante 10 segundos. Se formatea la RAM del sistema del instrumento GNSS. Se eliminarán los parámetros de todos los programas instalados. Todos los LEDs (excepto del LED de batería y el LED Bluetooth) se iluminan rápidamente en color rojo y de forma intermitente tres veces. Al finalizar el formateo de la RAM del sistema, el instrumento GNSS se apaga.
	Pulsar y mantener pulsadas las teclas durante 15 segundos. Se elimina el registro del instrumento GNSS. Los parámetros de Windows CE y de comunicación se restablecerán a los valores de fábrica. Todos los LEDs (excepto del LED de batería y el LED Bluetooth) se iluminan rápidamente en color rojo y de forma intermitente tres veces. Al finalizar la eliminación del registro, el instrumento GNSS se apaga.

2.2

Principios de funcionamiento

Manejo del instrumento

El instrumento GS10/GS15 GNSS se maneja pulsando las teclas (tecla ON/OFF, tecla de función) o a través del controlador CS.

Manejo por medio de teclas

El instrumento GS10/GS15 GNSS se maneja pulsando las teclas. Consultar "2.1 Teclado" para obtener mayor información de las teclas y sus funciones.

Manejo por medio del controlador CS

El instrumento GS10/GS15 GNSS se maneja por medio del controlador CS utilizando el software SmartWorx Viva. Consultar el Manual de empleo Leica CS10/CS15 o el Manual Breve de Instrucciones Leica Viva GNSS para obtener mayor información de las teclas y sus funciones.

Encendido del GS10/GS15

Para encender el instrumento, pulsar y mantener pulsada la tecla Power durante 2 segundos.

Apagado del GS10/GS15

Para apagar el instrumento:

- pulsar y mantener pulsada la tecla ON/OFF durante 2 segundos
 - confirmar para apagar el instrumento al salir del programa SmartWorx Viva en el controlador CS10/CS15
-

3

3.1

3.1.1



Instalar controladores USB de Leica Viva

Funcionamiento

Instalación del equipo

Conexión a un PC

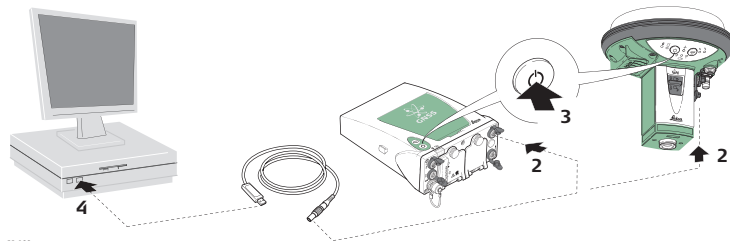
Microsoft ActiveSync (para PCs con sistema operativo Windows XP) o Windows Mobile Device Center (para PCs con sistema operativo Windows Vista o Windows 7) es el programa de sincronización para PCs de bolsillo con Windows mobile. Microsoft ActiveSync o Windows Mobile Device Center permite establecer comunicación entre un PC y un PC de bolsillo con Windows mobile.

Paso	Descripción
1.	Encender el PC.
2.	Introducir el DVD de Leica Viva Series.

Paso	Descripción
3.	Ejecutar el archivo SetupViva&GR_USB_XX.exe para instalar los controladores necesarios para los equipos Leica Viva. Dependiendo de la versión del sistema operativo de su PC (32bits o 64bits), debe elegir alguno de los siguientes archivos de instalación: • SetupViva&GR_USB_32bit.exe • SetupViva&GR_USB_64bit.exe • SetupViva&GR_USB_64bit_itanium.exe  La instalación debe efectuarse una sola vez para todos los equipos Leica Viva.
4.	Aparecerá la ventana Bienvenido al asistente de instalación de controladores USB para Leica Viva & GR.  ¡Antes de continuar, asegurarse de que todos los equipos Leica Viva están desconectados de su PC!
5.	<Siguiente>.
6.	Aparece la ventana Listo para instalar el programa.
7.	Instalar. Los controladores se instalarán en su PC.  Para PCs con sistema operativo Windows Vista o Windows 7: Si aún no está instalado, Windows Mobile Device Center también se instalará.
8.	Aparece la ventana Asistente de instalación completado.

Paso	Descripción
9.	Activar la casilla He leído las instrucciones y pulsar Finalizar para salir del asistente.

Conexión de un cable USB al PC por primera vez, paso a paso

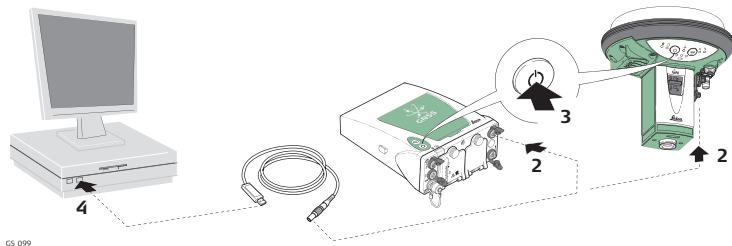


Paso	Descripción
1.	Encender el PC.
2.	Conectar el cable GEV234 al puerto P1 del instrumento (GS10/GS15).
3.	Encender el instrumento.
4.	Conectar el cable GEV234 al puerto USB del PC. El Asistente de nuevo hardware detectado se inicia automáticamente.

Paso	Descripción
5.	Seleccionar Sí, sólo por esta vez. <Siguiente> .
6.	Seleccionar Instalar automáticamente el software (Recomendado). <Siguiente> . El software para Remote NDIS based LGS GS Device se instalará en su PC.
7.	Finalizar.
8.	El Asistente de nuevo hardware detectado se inicia automáticamente por segunda vez.
9.	Seleccionar Sí, sólo por esta vez. <Siguiente> .
10.	Seleccionar Instalar automáticamente el software (Recomendado). <Siguiente> . El software LGS GS USB Device se instalará en su PC.
11.	Finalizar.
	Para PCs con sistema operativo Windows XP:
12.	Ejecutar el programa de instalación de ActiveSync si aún no se ha instalado.
13.	Activar la conexión USB en la ventana Configuración de conexión de ActiveSync.
	Para PCs con sistema operativo Windows Vista o Windows 7:

Paso	Descripción
14.	Windows Mobile Device Center inicia automáticamente. De no ser así, inicie Windows Mobile Device Center.

Conexión al PC a través de cable USB, paso a paso



Paso	Descripción
1.	Encender el PC.
2.	Conectar el cable GEV234 al puerto P1 del instrumento (GS10/GS15).
3.	Encender el instrumento.
4.	Conectar el cable GEV234 al puerto USB del PC.
	Para PCs con sistema operativo Windows XP:

Paso	Descripción
	 ActiveSync se iniciará automáticamente. Si no se ejecuta automáticamente, iniciar ActiveSync de forma manual. Ejecutar el programa de instalación de ActiveSync si aún no se ha instalado.
5.	Activar la conexión USB en la ventana Configuración de conexión de ActiveSync.
6.	Pulsar Explorar en ActiveSync.
	 Las carpetas del controlador CS se muestran bajo Dispositivos móviles . Las carpetas del dispositivo de almacenamiento se encuentran bajo Tarjeta almacenamiento .
	Para PCs con sistema operativo Windows Vista o Windows 7:
	 Windows Mobile Device Center inicia automáticamente. De no ser así, inicie Windows Mobile Device Center.

3.1.2

Conexión a Web Server

Descripción

Web server es una herramienta basada en Internet que permite visualizar el estado y configurar los instrumentos GNSS. La aplicación Web server forma parte del firmware GS y no se puede eliminar.

Acceso a Web server a través de cable, paso a paso

Paso	Descripción
1.	Encender el PC y el instrumento GS GNSS.  En vez de conectarlo al PC, puede conectar el instrumento GS GNSS al controlador Leica CS.
2.	Conectar el instrumento GS GNSS con el cable GEV234 al PC. Consultar "3.1.1 Conexión a un PC".
3.	Pulsar dos veces el acceso directo Configurar conexión GS del escritorio de su PC. El adaptador de red GS GNSS está configurado con la dirección IP: 192.168.254.1. Al finalizar correctamente la configuración, se visualiza una ventana DOS. Pulsar cualquier tecla para salir de la ventana DOS. El acceso directo Configurar conexión GS desaparece del escritorio.
4.	Abrir el navegador web de su PC.
5.	Teclear la dirección http://192.168.254.2 y pulsar Intro para acceder al servidor web del instrumento GS.

Acceso a Web server a través de Bluetooth, paso a paso

Seguir los siguientes pasos para acceder a Web server:

- Configurar el dispositivo Bluetooth del PC
- Establecer una conexión Bluetooth entre el PC y GS
- Acceso a Web server

Configuración del dispositivo Bluetooth del PC

Paso	Descripción
1.	Encender el PC.
2.	Activar el dispositivo Bluetooth del PC.
3.	Ir a Inicio⇒Configuración⇒Conexiones de red .
4.	Pulsar dos veces sobre Bluetooth en la lista de dispositivos LAN o Internet de alta velocidad . Aparece la ventana Propiedades Bluetooth .
5.	En la página General , seleccionar de la lista Protocolo de Internet (TCP/IP) y pulsar sobre Propiedades . Aparece la ventana Propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) .
6.	Configurar Dirección IP: 192.168.253.1 y Máscara de subred: 255.255.255.0 y pulsar Aceptar para confirmar.
	el cual se debe llevar a cabo una sola vez.

Establecimiento de una conexión Bluetooth entre el PC y el instrumento GS GNSS

Paso	Descripción
1.	Encender el PC y el instrumento GS GNSS.  En vez de conectarlo al PC, puede conectar el instrumento GS GNSS al controlador Leica CS. En este caso, encender el controlador Leica CS, iniciar SmartWorx Viva y establecer una conexión Bluetooth con el instrumento GS GNSS.
2.	Ejecutar el programa Bluetooth e iniciar el Bluetooth Setup Wizard .
3.	Pulsar Next . Iniciará Bluetooth Device Selection y se efectuará una búsqueda automática.
4.	Seleccionar el instrumento GS GNSS mostrado y pulsar Next . Se iniciará la configuración de seguridad de Bluetooth.
5.	Teclear 0000 como Código de seguridad de Bluetooth y pulsar sobre Asociar ahora . De esta forma, se habrá efectuado el procedimiento de asociación y se iniciará el Servicio de selección de Bluetooth,
6.	Resaltar Personal Ad-hoc Network y activar la casilla de verificación para Personal Ad-hoc Network.  No elegir Serial Port como servicio.
7.	Pulsar Next . Iniciará Bluetooth Setup Wizard Completion Page .

Paso	Descripción
8.	Introducir un nombre para su instrumento GS GNSS y pulsar Finish para completar el Bluetooth Setup Wizard .
	Debe repetir este procedimiento para cada instrumento GS GNSS al cual desea conectarse.

Acceso a Web server

Paso	Descripción
1.	Iniciar el navegador web en su PC/controlador CS.  Asegurarse de que el instrumento GS GNSS continúa encendido y que se ha establecido una conexión Bluetooth entre el PC /controlador CS y el GS.

Paso	Descripción
2.	Teclear 192.168.253.2. Web server se habrá iniciado y observará las siguientes funciones principales: • Ir a trabajo – Para seleccionar e iniciar la aplicación Wake-up. • Estado Actual – Para acceder a la información GNSS del GS y al firmware del instrumento. • Instrumento – Para acceder a los parámetros de configuración del GS. • Usuario – Para transferir y activar firmware, contraseñas y archivos de idioma.

3.1.3

Configuración del instrumento

Descripción

El instrumento se puede configurar como móvil en tiempo real o como base en tiempo real pulsando la tecla de función.



Encender el instrumento antes de pulsar la tecla de función. Consultar "Encendido del GS10/GS15".

Cambio a móvil en tiempo real

Tecla de función	Si el	se muestra	ENTONCES
Pulsar y mantener pulsada la tecla durante < 1 segundo	GS	En modo base	El instrumento GS GNSS cambia a modo móvil.

Cambio a base en tiempo real

Tecla de función	Si el	se muestra	ENTONCES
Al pulsarlo durante < 1 segundo	GS	En modo móvil y en modo estático	El instrumento GS GNSS cambia a modo base y toma la posición calculada más reciente (el promedio de todas las posiciones estáticas).

Tecla de función	Si el	se muestra	ENTONCES
		En modo móvil y en modo cinemático	El instrumento GS GNSS cambia a modo base.

Actualización de la posición de la base RTK

Tecla de función	Si el	se muestra	ENTONCES
Pulsar y mantener pulsada la tecla durante 3 segundos	GS	en modo base y con una posición disponible	El LED base RTK se muestra intermitente en color verde durante 2 segundos. El instrumento GS GNSS toma la siguiente posición disponible y actualiza las coordenadas de la posición base RTK guardadas.
		en modo base y sin una posición disponible	El LED base RTK se muestra intermitente en color amarillo durante 2 segundos.

Tecla de función	Si el	se muestra	ENTONCES
		en modo móvil	No se registra acción alguna.  Primero, el GS debe cambiar a modo base. Consultar "Cambio a base en tiempo real".

3.2

3.2.1

Baterías

Principios de funcionamiento

Carga / uso por primera vez

- La batería debe estar cargada antes de utilizarla por primera vez, ya que se entrega con una capacidad de carga lo más baja posible.
 - El rango de temperaturas permisibles para cargar las baterías es de 0°C a +40°C/ +32°F a +104°F. Para una carga óptima se recomienda, en la medida de lo posible, cargar las baterías con una temperatura ambiente baja de +10°C a +20°C/+50°F a +68°F.
 - Es normal que la batería se caliente durante el proceso de carga. Al utilizar los cargadores recomendados por Leica Geosystems, no será posible cargar la batería si la temperatura es demasiado elevada.
 - Para baterías nuevas o baterías que hayan sido almacenadas durante un período largo (> a tres meses), se recomienda efectuar un ciclo de carga/descarga.
 - Para baterías de ion Litio, será suficiente efectuar un solo ciclo de descarga y carga. Se recomienda llevar a cabo este proceso cuando la capacidad de la batería indicada en el cargador o en algún otro producto de Leica Geosystems difiera significativamente de la capacidad disponible de la batería.
-

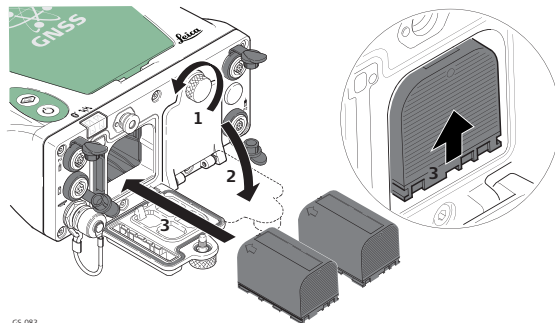
**Operación /
descarga**

- Las baterías se pueden utilizar con temperaturas de -20°C a +55°C/-4°F a +131°F.
 - Al utilizarlas con bajas temperaturas se reduce su capacidad de operación, mientras que las temperaturas altas reducen la vida útil de las baterías.
-

3.2.2

Batería para el GS10

Reemplazo de la
batería,
paso a paso



GS_083

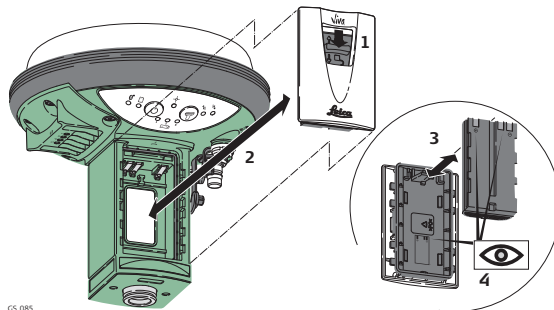
Paso	Descripción
	Las baterías se introducen en la parte frontal del instrumento.
1.	Libere el tornillo de uno de los compartimientos de la batería.
2.	Abrir la tapa del compartimiento de la batería.
3.	Con el logotipo de Leica hacia arriba, deslizar la batería dentro del compartimiento y empujarla hacia adelante hasta que se coloque correctamente.

Paso	Descripción
4.	Cierre la tapa del compartimiento de la batería y asegure el tornillo.
5.	Repetir los pasos 1. al 4. para el compartimiento de la segunda batería.
6.	Para quitar una batería, libere el tornillo para abrir la tapa del compartimiento de la batería.
7.	Empuje ligeramente la batería hacia adentro y hacia abajo. De esta forma, se libera la batería de su posición fija.
8.	Saque la batería.
9.	Cierre la tapa del compartimiento de la batería y asegure el tornillo.
10.	Repetir los pasos 6. al 9. para el compartimiento de la segunda batería.

3.2.3

Batería para el GS15

Reemplazo de la
batería,
paso a paso



GS_085

Paso	Descripción
	Las baterías se introducen en la parte superior del instrumento.
1.	Empujar el seguro deslizante de uno de los compartimientos de las baterías en la dirección de la flecha con el símbolo de seguro abierto.
2.	Retirar la tapa del compartimento de la batería.

Paso	Descripción
3.	Con los contactos de la batería hacia arriba, deslizar la batería dentro de la cubierta del compartimiento.
4.	Empujar la batería hacia arriba hasta que se coloque correctamente.
5.	Introducir la cubierta del compartimiento de la batería dentro del compartimiento y empujar el seguro deslizable en dirección de la flecha con el símbolo del seguro activado.
6.	Repetir los pasos 1. al 5. para el compartimiento de la segunda batería.
7.	Para reemplazar una batería, empujar el seguro deslizable del compartimiento de una de las baterías en dirección de la flecha con el símbolo de seguro abierto y retirar la cubierta.
8.	Empujar ligeramente la batería hacia arriba y simultáneamente, tirar de la parte inferior de la batería. De esta forma, se libera la batería de su posición fija.
9.	Retirar la batería.
10.	Introducir la cubierta en el compartimiento de la batería y empujar el seguro deslizable en dirección de la flecha con el símbolo del seguro activado.
11.	Repetir los pasos 7. al 10. para el compartimiento de la segunda batería.

3.3

Trabajar con el dispositivo de memoria

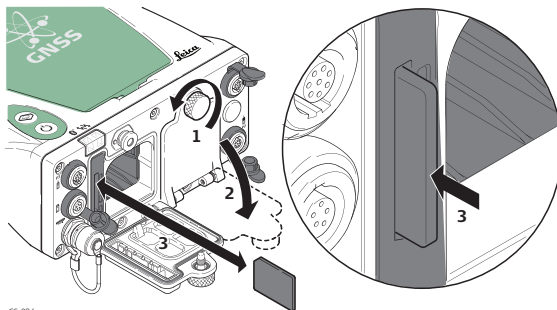


- Conserve seca la tarjeta.
- Utilícela únicamente en el rango de temperatura especificado.
- No doble la tarjeta.
- Proteja la tarjeta de golpes directos.



No respetar estas instrucciones puede derivar en pérdida de datos y/o en daños permanentes a la tarjeta.

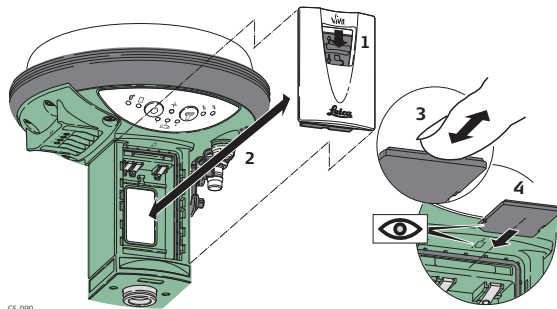
Introducir y retirar una tarjeta SD del GS10, paso a paso



GS_084

Paso	Descripción
	La tarjeta SD se introduce en la ranura que se encuentra dentro del compartimiento A de la batería en el instrumento.
1.	Abra la cubierta del compartimiento A de la batería. Consultar "3.2.2 Batería para el GS10" para mayor información.
2.	Introducir firmemente la tarjeta dentro de la ranura hasta que se escuche un clic.
3.	Cerrar la cubierta del compartimiento A de la batería y asegurar el tornillo.
4.	Para retirar la tarjeta, abrir el compartimiento A de la batería.
5.	Presionar suavemente sobre la parte superior de la tarjeta para retirarla de la ranura.
6.	Retirar la tarjeta SD.
7.	Cerrar la cubierta del compartimiento A de la batería y asegurar el tornillo.

**Introducir y retirar
una tarjeta SD del
GS15, paso a paso**



Paso	Descripción
	La tarjeta SD se introduce en la ranura que se encuentra dentro del compartimiento 1 de la batería en el instrumento.
1.	Empujar el seguro deslizante del compartimiento 1 en la dirección de la flecha con el símbolo de seguro abierto.
2.	Retirar la cubierta del compartimiento 1 de la batería.
3.	Deslizar firmemente la tarjeta dentro de la ranura hasta que se escuche un clic.

Paso	Descripción
4.	No forzar la tarjeta para introducirla en la ranura. Sostener la tarjeta con los contactos hacia arriba y apuntando hacia la ranura.
5.	Para retirar la tarjeta, empujar el seguro deslizante del compartimiento 1 en la dirección de la flecha con el símbolo de seguro abierto y retirar la cubierta.
6.	Presionar suavemente sobre la parte superior de la tarjeta para retirarla de la ranura.
7.	Retirar la tarjeta SD.
8.	Introducir la cubierta en el compartimiento 1 de la batería y empujar el seguro deslizante en dirección de la flecha con el símbolo del seguro activado.

3.4

3.4.1

Trabajar con el dispositivo RTK

GS10

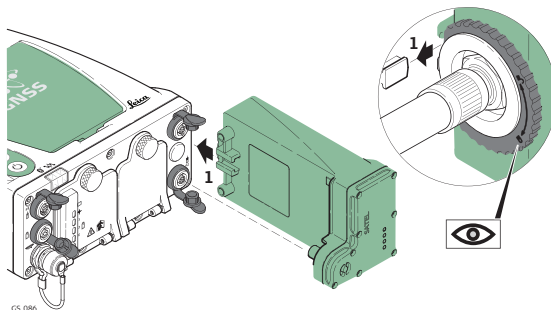
Dispositivos que se ajustan a una carcasa insertable

Teléfono móviles digitales que se ajustan a una carcasa insertable

Teléfono móvil digital	Carcasa insertable
Siemens MC75	GFU24
CDMA MultiTech MTMMC-C (US)	GFU19
CDMA MultiTech MTMMC-C (CAN)	GFU25
Telit UC864-G	GFU28

Radios que se ajustan a una carcasa insertable

Radio	Carcasa insertable
Pacific Crest PDL, receptor	GFU15
Satellite 3AS, transceptor	GFU14
Satellite M3-TR1, transceptor	GFU27

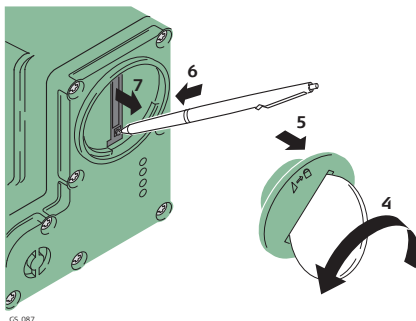
Conectar y desconectar una carcasa insertable, paso a paso

GS 086

Paso	Descripción
	Las carcasas insertables para dispositivos se ajustan a cualquiera de los dos lados del instrumento.
1.	Colocar la carcasa insertable en una posición tal que la guía de la carcasa y el riel que sujeta el instrumento queden alineados.
2.	Asegúrese que el conector de la carcasa insertable se conecte al puerto P2 o al puerto P3 del panel frontal del receptor.

Paso	Descripción
3.	Deslizar la carcasa insertable hacia el panel frontal del instrumento hasta que el conector se introduzca por completo en el puerto P2 o en el puerto P3.
4.	En la parte superior de la carcasa insertable, girar el tornillo en sentido de las manecillas del reloj, tal como lo indican los símbolos del tornillo, para asegurar la carcasa insertable al instrumento.
5.	Para desconectar la carcasa insertable, girar el tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj, tal como lo indican los símbolos del tornillo, para liberar la carcasa insertable del instrumento.
6.	Deslizar la carcasa insertable sobre el panel frontal del receptor hasta que el conector se desconecte por completo del puerto P2 o del puerto P3.

Introducir y retirar una tarjeta SIM, paso a paso



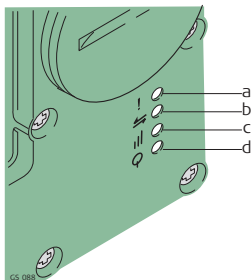
Paso	Descripción
	La tarjeta SIM se introduce en una ranura que se encuentra en la parte inferior de la carcasa insertable.
1.	Tome la tarjeta SIM, una moneda y un bolígrafo.
2.	Localice el tornillo de la tarjeta SIM, el cual cubre la ranura de la tarjeta SIM, en la parte superior de la carcasa insertable.
3.	Inserte la moneda en la muesca del tornillo de la tarjeta SIM.

Paso	Descripción
4.	Gire la moneda en sentido inverso a las manecillas del reloj para liberar el tornillo de la tarjeta SIM.
5.	Retire el tornillo de la tarjeta SIM de la carcasa.
6.	Usando el bolígrafo, presione el pequeño botón de la ranura de la tarjeta SIM para liberar el soporte de la misma.
7.	Retire de la carcasa el soporte de la tarjeta SIM.
8.	Colocar la tarjeta SIM en el soporte, con el chip hacia arriba.
9.	Inserte el soporte de la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM, con los conectores del chip hacia el interior de la ranura.
10.	Coloque nuevamente el tornillo de la tarjeta SIM en la carcasa.
11.	Inserte la moneda en la muesca del tornillo de la tarjeta SIM.
12.	Girar la moneda en sentido de las manecillas del reloj para asegurar el tornillo de la tarjeta SIM.

indicadores LED

Descripción

Cada carcasa insertable para radio o teléfono móvil digital tiene indicadores LED (**L**ight **E**mitting **D**iode) en la parte inferior, los cuales indican el estado básico del dispositivo.

Diagrama

- a) LED de modo, disponible para Sate-lline 3AS
- b) LED de transferencia de datos
- c) LED de fortaleza de señal
- d) LED de energía

Descripción de los LEDs

SI el	en el	está	ENTONCES
LED de modo	GFU14 con Sate-lline 3AS, GFU27 con Sateline M3-TR1	en rojo	el dispositivo se encuentra en modo de programación controlado desde el PC mediante cable.

Si el	en el	está	ENTONCES
LED de transferencia de datos	cualquier dispositivo	apagado	los datos no se están transfiriendo.
		verde o verde intermitente	los datos se están transfiriendo.
LED de fortaleza de señal	GFU19 (US), GFU25 (CAN) con CDMA Multi-Tech MTMMC-C	en rojo	el dispositivo está encendido pero no se ha registrado en la red.
		rojo intermitente	el dispositivo está encendido y registrado en la red.
		apagado	el modo de descarga de datos está inhabilitado o el dispositivo está apagado.

Si el	en el	está	ENTONCES
	GFU24 con Siemens MC75, GFU28 con Telit UC864-G	en rojo	llamada en progreso.
		rojo: destello, pausa larga	no hay tarjeta SIM insertada, no se ingresó PIN o búsqueda de red, autenticación de usuario o conexión a red en progreso.
		rojo: destello corto, pausa larga	conectado a la red, no hay llamada en progreso.
		rojo: rojo intermitente, pausa larga	GPRS PDP contexto activado.
		rojo: destello largo, pausa corta	Transferencia de datos de paquetes conmutados en progreso.
		apagado	el dispositivo está apagado.
	GFU15 con Pacific Crest PDL	rojo o destellos rojos	el vínculo de comunicación, Data Carrier Detection , es correcto en el instrumento móvil.
		apagado	el DCD no está bien.

Si el	en el	está	ENTONCES
	GFU14 con Sate- lline 3AS, GFU27 con Sateline M3- TR1	rojo o destellos rojos	el vínculo de comunicación, Data Carrier Detection , es correcto en el instrumento móvil.
		apagado	el DCD no está bien.
LED de energía	cualquier disposi- tivo	apagado	no hay energía.
		en verde	energía correcta.

3.4.2

GS15

Dispositivos que se acoplan al instrumento GS15 GNSS

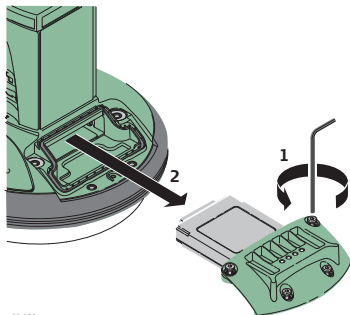
Teléfonos móviles digitales que se acoplan al instrumento GS15 GNSS

Teléfono móvil digital	Dispositivo
Telit UC864-G	SLG1
CINTERION MC75i	SLG2
CDMA Telit CC864-DUAL (US)	SLC1, SLC2

Radios que se acoplan al instrumento GS15 GNSS

Radio	Dispositivo
Pacific Crest PDL, transceptor	SLR3-1
Pacific Crest PDL, transceptor	SLR3-2
Satellite 3AS, transmisor	SLR1
Satellite 3AS, receptor	SLR2
Satellite M3-TR1, transceptor	SLR5

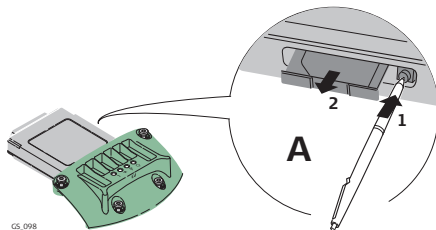
**Introducir y retirar
un dispositivo en la
ranura, paso a paso**



Paso	Descripción
	Girar el GS15 para acceder a la ranura del compartimiento.
1.	Aflojar los tornillos de la cubierta del compartimiento con la llave Allen suministrada.
2.	Retirar la cubierta del compartimiento.
3.	Colocar el dispositivo en la cubierta del compartimiento.
4.	Introducir la cubierta en el compartimiento (puerto P3).

Paso	Descripción
5.	Apretar los tornillos.  Apretar todos los tornillos para que el instrumento sea estanco al agua.
	Para configurar el equipo como estación base en tiempo real con radio, se recomienda utilizar una antena de radio externa instalada en un segundo trípode. De esta forma se incrementa la altura de la antena de radio y se optimiza la cobertura de la radio. Para mayor información acerca de la instalación, consultar el Manual Breve de Instrucciones Leica Viva GNSS.

Introducir y retirar una tarjeta SIM, paso a paso



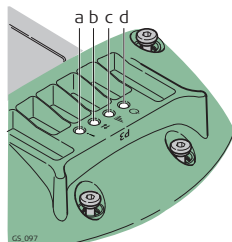
GS_098

Paso	Descripción
	La tarjeta SIM se introduce en una ranura que se encuentra en un costado del SLG1/SLG2.
	Tomar la tarjeta SIM y un bolígrafo.
1.	Usando el bolígrafo, presione el pequeño botón de la ranura de la tarjeta SIM para liberar el soporte de la misma.
2.	Retirar del SLG1/SLG2 el soporte de la tarjeta SIM.
3.	Colocar la tarjeta SIM en el soporte, con el chip hacia arriba.
4.	Inserte el soporte de la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM, con los conectores del chip hacia el interior de la ranura.

Indicadores LED

Descripción

Cada dispositivo en ranura para un radio o teléfono móvil digital tiene indicadores LED (Light **E**mitting **D**iode) en la parte inferior, los cuales indican el estado básico del dispositivo.

Diagrama

- a) Modo LED, disponible para Satelline 3AS
- b) LED de transferencia de datos
- c) LED de fortaleza de señal
- d) LED de energía

Descripción de los LED

Si el	en el	está	ENTONCES
LED del modo	SLR1, SLR2 con Satelline 3AS, SLR5 con Satelline M3-TR1	rojo	el dispositivo se encuentra en modo de programación controlado desde el PC mediante cable.

Si el	en el	está	ENTONCES
LED de transferencia de datos	cualquier dispositivo	apagado	los datos no se están transfiriendo.
		verde intermitente	los datos se están transfiriendo.
LED de fortaleza de señal	SLC1 (US), SLC2 (US) con CDMA Telit CC864-DUAL	rojo	el dispositivo está encendido pero no se ha registrado en la red.
		rojo intermitente	el dispositivo está encendido y registrado en la red.
		apagado	el modo de descarga de datos está inhabilitado o el dispositivo está apagado.

Si el	en el	está	ENTONCES
	SLG1 con Telit UC864-G, SLG2 con CINTERION MC75i	rojo	llamada en progreso.
		rojo: destello largo, pausa larga	no hay tarjeta SIM insertada, no se ingresó PIN o búsqueda de red, autenticación de usuario o conexión a red en progreso.
		rojo: destello corto, pausas largas	conectado a la red, no hay llamada en progreso.
		rojo: rojo intermitente, pausa larga	GPRS PDP contexto activado.
		rojo: destello largo, pausa corta	Transferencia de datos de paquetes conmutados en progreso.
		apagado	el dispositivo está apagado.

Si el	en el	está	ENTONCES
	SLR3-1, SLR3-2 con Pacific Crest ADL	rojo	el vínculo de comunicación, Data Carrier Detection , es correcto en el instrumento móvil.
		rojo intermitente	el vínculo de comunicación, Data Carrier Detection , es correcto en el instrumento móvil, pero la señal es débil.
		apagado	el DCD no está bien.
	SLR1, SLR2 con Satellite 3AS, SLR5 con Sate- lline M3-TR1	rojo	el vínculo de comunicación, Data Carrier Detection , es correcto en el instrumento móvil.
		rojo intermitente	el vínculo de comunicación, Data Carrier Detection , es correcto en el instrumento móvil, pero la señal es débil.
		apagado	el DCD no está bien.

Si el	en el	está	ENTONCES
LED de energía	cualquier dispositivo	apagado	no hay energía.
		verde	energía correcta.

3.5

Indicadores LED en el GS10/GS15

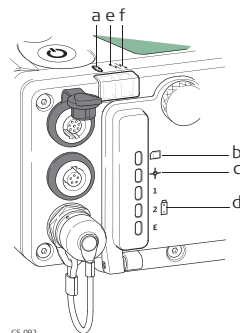
Indicadores LED

Descripción

El instrumento GS10/GS15 GNSS tiene indicadores LED (Light Emitting Diode), los cuales indican el estado básico del instrumento.

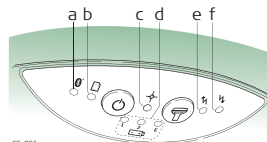
Diagrama

GS10



GS_092

GS15



GS_091

- a) LED Bluetooth
- b) LED de almacenamiento
- c) LED de posición
- d) LEDs de alimentación
- e) LED base RTK
- f) LED móvil RTK

Descripción de los LEDs

SI el	se muestra	ENTONCES
LED Blue-tooth	verde	bluetooth se encuentra en modo de datos y listo para conectarse.
	morado	bluetooth se está conectando.
	azul	bluetooth ya está conectado.
LED de almacenamiento	apagado	no hay tarjeta SD o el GS10/GS15 está apagado.
	verde	existe tarjeta SD pero no se están registrando datos crudos.
	en verde intermitente	se están registrando datos crudos.
	amarillo intermitente	se están registrando datos crudos pero sólo queda el 10% de memoria.
	rojo intermitente	se están registrando datos crudos pero sólo queda el 5% de memoria.
	rojo	la tarjeta SD está llena, no se están registrando datos crudos.
	rojo intermitente rápido	no hay tarjeta SD, pero el GS10/GS15 está configurado para registrar datos crudos.

Si el	se muestra	ENTONCES
LED de posición	apagado	no hay seguimiento de satélites o el GS10/GS15 está apagado.
	amarillo intermitente	hay menos de cuatro satélites en seguimiento, aún no hay posición disponible.
	amarillo	está disponible una posición de navegación.
	en verde intermitente	está disponible una posición de sólo código.
	verde	está disponible una posición RTK fija.
LED de alimentación (batería activa ^{*1})	apagado	la batería no está conectada, tiene poca energía o el GS10/GS15 está apagado.
	verde	el nivel de energía es de 40% - 100%.
	amarillo	el nivel de energía es de 20% - 40%. El tiempo que reste para contar con energía suficiente depende del tipo de levantamiento, de la temperatura y de la edad de la batería.
	rojo	el nivel de energía es de 5% - 20%.

SI el	se muestra	ENTONCES
	rojo intermitente rápido	nivel bajo de energía (< 5%).
LED de alimentación (batería pasiva*2)	apagado	la batería no está conectada, tiene poca energía o el GS10/GS15 está apagado.
	en verde intermitente	el nivel de energía es de 40% - 100%. LED en verde durante 1 segundo cada 10 segundos.
	amarillo intermitente	el nivel de energía es de 20% - 40%. LED en amarillo durante 1 segundo cada 10 segundos.
	rojo intermitente	nivel de energía menor al 20%. LED en rojo durante 1 segundo cada 10 segundos.
LED móvil RTK	apagado	El GS10/GS15 está en modo base RTK o el GS10/GS15 está apagado.
	verde	El GS10/GS15 está en modo móvil. No hay recepción de datos RTK en la interfaz del dispositivo de comunicación.

Si el	se muestra	ENTONCES
	en verde intermitente	El GS10/GS15 está en modo móvil. Hay recepción de RTK en la interfaz del dispositivo de comunicación.
LED base RTK	apagado	El GS10/GS15 está en modo móvil RTK o el GS10/GS15 está apagado.
	verde	El GS10/GS15 está en modo base RTK. No hay envío de datos RTK a la interfaz RX/TX del dispositivo de comunicación.
	en verde intermitente	El GS10/GS15 está en modo base RTK. Hay envío de datos a la interfaz RX/TX del dispositivo de comunicación.

*1 La batería que actualmente alimenta al instrumento GS10/GS15 GNSS.

*2 Otras baterías, las cuales están dentro o conectadas, pero que no están alimentando de momento al instrumento GS10/GS15 GNSS.

3.6 Recomendaciones para obtener resultados correctos con levantamientos GNSS

Recepción clara de la señal de satélite

Los levantamientos GNSS de calidad requieren de una recepción clara de la señal del satélite, especialmente en el instrumento que funciona como base. Coloque el instrumento en puntos libres de obstrucciones tales como árboles, edificios o montañas.

Antena estable para levantamientos estáticos

Para levantamientos estáticos, la antena debe mantenerse perfectamente estable durante toda la ocupación del punto. Coloque la antena sobre un trípode o un pilar.

Antena centrada y nivelada

Centre y nivele la antena precisamente sobre la marca.

4

Cuidados y transporte

4.1

Transporte

Transporte en el campo

Cuando se transporte el equipo en el campo hay que procurar siempre

- llevar siempre el equipo en su maletín original,
 - o llevar al hombro el trípode con las patas abiertas, con el instrumento colocado y atornillado, todo ello en posición vertical.
-

Transporte en un vehículo por carretera

No se debe transportar nunca el instrumento suelto en el vehículo ya que podría resultar dañado por golpes o vibraciones. Siempre ha de transportarse dentro de su maletín y bien asegurado.

Envío

Para transportar el producto en tren, avión o barco utilizar siempre el embalaje original de Leica Geosystems completo (estuche de transporte y caja de cartón) u otro embalaje adecuado, para proteger el instrumento de golpes y vibraciones.

Envío y transporte de las baterías

Durante el transporte o envío de las baterías, el encargado del producto debe asegurarse de respetar las leyes y regulaciones nacionales e internacionales al respecto. Antes de efectuar el transporte o el envío, hay que contactar con la compañía de transporte de pasajeros o mercancías.

4.2

Almacenamiento

Producto

Observar los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, especialmente en verano si se transporta dentro de un vehículo. Consultar "6 Datos técnicos" para obtener información acerca de los límites de temperatura.

Baterías de ion de Litio

- Consultar en "6 Datos técnicos" la información sobre los límites de temperatura durante el almacenamiento.
 - Dentro del rango de temperatura de almacenamiento recomendado, las baterías que contengan de un 10% a un 50% de carga se pueden almacenar hasta por un año. Si el periodo de almacenamiento es superior a ese tiempo, habrá que recargar las baterías.
 - Retirar las baterías del producto y del cargador antes de guardarlas en el almacén.
 - Después del almacenamiento recargar las baterías antes de usarlas.
 - Proteger las baterías de la humedad. Las baterías mojadas o húmedas deberán secarse antes de utilizarlas.
 - Para minimizar la descarga automática de la batería, se recomienda su almacenamiento en un ambiente seco dentro de un rango de temperaturas de -20°C a +30°C/-4°F a 86°F.
-

4.3

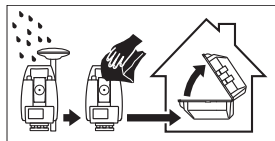
Limpieza y secado

Producto y accesorios

- Limpiar únicamente con un paño limpio, suave y que no suelte pelusas. Si es necesario, humedecer un poco el paño con alcohol puro. No utilizar ningún otro líquido ya que podría dañar las piezas de plástico.
-

Productos humedecidos

Secar el producto, el maletín de transporte, sus interiores de espuma y los accesorios a una temperatura máxima de 40°C/104°F y limpiarlo todo. Volver a guardarlo sólo cuando todo esté completamente seco. Cerrar siempre el maletín de transporte al trabajar en el campo.



Cables y enchufes

Mantener los enchufes limpios y secos. Limpiar soplando cualquier suciedad depositada en los enchufes de los cables de conexión.

**Conectores con
protectores contra
polvo**

Los conectores deben estar secos antes de colocar los protectores contra el polvo.

5

Instrucciones de seguridad

5.1

Introducción general

Descripción

Con estas instrucciones se trata de que el encargado del producto y la persona que lo está utilizando estén en condiciones de detectar a tiempo eventuales riesgos que se producen durante el uso, es decir, que a ser posible los eviten.

La persona responsable del producto deberá cerciorarse de que todos los usuarios entienden y cumplen estas instrucciones.

5.2

Uso procedente

Uso procedente

- Cálculo con software.
 - Efectuar tareas de medición aplicando diversas técnicas de levantamiento GNSS.
 - Registrar puntos GNSS y datos relacionados con los mismos.
 - Comunicación de datos con equipos externos.
 - Medición de datos sin procesar y cálculo de coordenadas mediante fase portadora y señal de código de satélites GNSS.
-

Uso impropio

- Utilización del producto sin instrucción.
- Uso fuera de los límites de aplicación.
- Anulación de los dispositivos de seguridad.
- Retirada de los rótulos de advertencia.
- Abrir el producto utilizando herramientas (por ejemplo destornilladores) salvo que esté permitido en determinados casos.
- Realización de modificaciones o transformaciones en el producto.
- Utilización después de hurto.
- Utilización de productos con daños o defectos claramente reconocibles.
- Utilización de accesorios de otros fabricantes que no estén autorizados explícitamente por Leica Geosystems.
- Protección insuficiente del emplazamiento de medición, por ejemplo al efectuar mediciones en carreteras.
- Mando de máquinas, objetos móviles o aplicaciones de vigilancia similares sin instalaciones adicionales de control y seguridad.



ADVERTENCIA

El uso impropio puede producir una lesión, un error en el funcionamiento o daños materiales.

La persona responsable del equipo informará al usuario sobre los peligros en el uso del equipo y sobre las medidas de protección necesarias. El producto sólo se pondrá en funcionamiento cuando el usuario haya recibido la correspondiente instrucción sobre su uso.

5.3

Límites de utilización

Entorno

Apto para el empleo en ambientes permanentemente habitados; sin embargo, no integra dispositivos de protección que garanticen un empleo seguro en entornos agresivos o con peligro de explosión.



PELIGRO

La persona encargada del producto debe contactar con las autoridades locales y con técnicos en seguridad antes de trabajar en zonas con riesgos o en la proximidad de instalaciones eléctricas o en situaciones similares.

Fabricante del producto

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (en adelante Leica Geosystems), asume la responsabilidad del suministro del producto en perfectas condiciones técnicas de seguridad, inclusive su manual de empleo y los accesorios originales.

Fabricantes de accesorios que no sean Leica Geosystems

Los fabricantes de accesorios que no sean Leica Geosystems para el producto tienen la responsabilidad del desarrollo, la implementación y la comunicación de los conceptos de seguridad correspondientes a sus productos y al efecto de los mismos en combinación con el producto de Leica Geosystems.

Persona encargada del producto

La persona encargada del producto tiene las siguientes obligaciones:

- Entender la información de seguridad que figura en el producto así como las correspondientes al Manual de empleo.
 - Conocer las normas locales de seguridad y de prevención de accidentes.
 - Informar a Leica Geosystems en cuanto en el equipo o las aplicaciones muestren defectos de seguridad.
 - Asegurarse de que se respetan la legislación nacional y las regulaciones y condiciones aplicables al uso de transmisores de radio.
-

 **ADVERTENCIA** El encargado del producto tiene la responsabilidad de que el equipo se utilice conforme a las normas establecidas. Esta persona también es responsable de la formación de los usuarios del equipo y de la seguridad en la utilización del equipo.

5.5

Peligros durante el uso



ADVERTENCIA

La falta de formación o una formación incompleta puede dar lugar a errores en el manejo o incluso a un uso impropio y, en ese caso, pueden producirse accidentes con daños graves para las personas, materiales y el medio ambiente.

Medidas preventivas:

Todos los usuarios deben cumplir con las instrucciones de seguridad del fabricante y con las instrucciones del encargado del producto.



ATENCIÓN

Pueden producirse resultados de medición erróneos si se utiliza un producto que se haya caído, que haya sido objeto de transformaciones no permitidas o de un almacenamiento o transporte prolongados.

Medidas preventivas:

Realizar periódicamente mediciones de control, así como los ajustes de campo que se indican en el Manual de empleo, especialmente cuando el producto ha estado sometido a esfuerzos excesivos y antes y después de tareas de medición importantes.



PELIGRO

Al trabajar con bastones y sus prolongaciones en las inmediaciones de instalaciones eléctricas (por ejemplo líneas de alta tensión o tendidos eléctricos de ferrocarril) existe peligro de muerte por una descarga eléctrica.

Medidas preventivas:

Mantener una distancia de seguridad suficiente con respecto a las instalaciones eléctricas. Si fuera absolutamente imprescindible trabajar junto a esas instalaciones, antes de realizar los trabajos se deberá informar a los responsables de las mismas y se deberán seguir las instrucciones de aquellos.

**ADVERTENCIA**

En aplicaciones dinámicas, como replanteos, pueden producirse accidentes si no se tienen en cuenta las condiciones del entorno, (obstáculos, zanjas o el tráfico).

Medidas preventivas:

El encargado del producto instruye a todos los usuarios sobre todos los posibles peligros.

**ADVERTENCIA**

Si el emplazamiento de la medición no se protege o marca suficientemente, pueden llegar a producirse situaciones peligrosas en la circulación, obras, instalaciones industriales, etc.

Medidas preventivas:

Procurar siempre que el emplazamiento esté suficientemente protegido. Tener en cuenta los reglamentos en materia de seguridad y prevención de accidentes, así como las normas del Código de la Circulación.

**ADVERTENCIA**

Si se utilizan ordenadores que no estén autorizados por el fabricante para ser utilizados en el campo, se pueden llegar a producir situaciones de peligro debido a una descarga eléctrica.

Medidas preventivas:

Tener en cuenta las instrucciones específicas del fabricante para uso en el campo cuando se empleen con productos Leica Geosystems.

**ATENCIÓN**

Si los accesorios utilizados con el producto no se fijan correctamente y el producto se somete a acciones mecánicas (caídas o golpes), existe la posibilidad de que el producto quede dañado o haya riesgo para las personas.

Medidas preventivas:

Al efectuar la puesta en estación del producto, asegurarse de que los accesorios se encuentran correctamente adaptados, instalados, asegurados y fijos en la posición necesaria.

Proteger el producto contra acciones mecánicas.

**ADVERTENCIA**

Al utilizar el producto con accesorios (como mástiles, miras de nivel o bastones), aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

**PELIGRO****Medidas preventivas:**

No utilizar el producto durante tormentas.

Al utilizar el producto con accesorios (como mástiles, miras de nivel o bastones), aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo. También existe el riesgo de exposición a alta tensión en las cercanías de tendidos eléctricos. El alcance de rayos, picos de tensión, o el contacto con líneas eléctricas pueden causar daños, lesiones e incluso la muerte.

Medidas preventivas:

- No utilice el producto durante una tormenta, ya que incrementa el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Manténgase a una distancia segura de instalaciones eléctricas. No utilice el producto directamente debajo o en las cercanías de líneas eléctricas. En caso de tener que trabajar en este tipo de emplazamientos, contacte a las autoridades responsables de las mismas y respete las normas que le señalen.
- Si es necesario estacionar el producto en forma permanente en un sitio expuesto, se recomienda dotarlo de un pararrayos. Más adelante se presenta una sugerencia para diseñar un pararrayos para el equipo. Respete siempre las reglamentaciones vigentes en su país en relación a postes y antenas. Dichas instalaciones deben ser efectuadas por un especialista autorizado.
- Para prevenir daños debidos a los efectos indirectos de la caída de rayos (picos de tensión), los cables para la antena, fuente de alimentación o módem deberán

protegerse con elementos protectores adecuados, como un pararrayos. Dichas instalaciones deben ser efectuadas por un especialista autorizado.

- Si existe riesgo de tormenta, o si el equipo no va a ser empleado o atendido durante un largo período, desconecte todos los componentes del sistema y desenchufe todos los cables de conexión y los de suministro de energía, por ejemplo, del instrumento - antena.

Pararrayos

Sugerencia para el diseño de un pararrayos para un sistema GNSS:

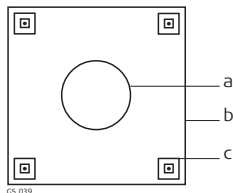
1) En estructuras no metálica

Se recomienda emplear un dispositivo de protección contra rayos. Este dispositivo consta de una barra cilíndrica o tubular de material conductor con dispositivo de montaje y de conexión a tierra. Coloque las cuatro barras de forma homogénea alrededor de la antena, a una distancia igual a la de la altura de la barra.

El diámetro de la barra debe ser de 12 mm si es de cobre y de 15 mm si es de aluminio. Su altura deberá ser de 25 cm a 50 cm. Conecte todas las barras a tierra. El diámetro de la barra debe reducirse al mínimo para no obstruir la recepción de la señal GNSS.

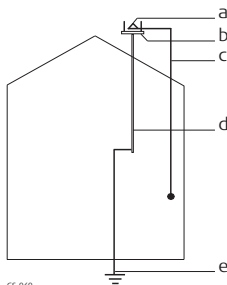
2) En estructuras metálicas

La protección es la misma que la descrita para estructuras no metálicas, pero las barras pueden conectarse directamente a la estructura conductora sin que sea necesario utilizar conectores de puesta a tierra.

Disposición de las barras, vista en planta

GS_039

- a) Antena
- b) Estructura de apoyo
- c) Dispositivo de protección contra rayos

Puesta a tierra del instrumento / antena

GS_040

- a) Antena
- b) Disposición del pararrayos
- c) Conexión antena/instrumento
- d) Poste metálico
- e) Conexión a tierra

**ADVERTENCIA**

Utilizar un cargador de baterías no recomendado por Leica Geosystems puede destruir las baterías. Esto puede causar fuego o explosiones.

Medidas preventivas:

Utilizar únicamente cargadores recomendados por Leica Geosystems para cargar las baterías.

**ATENCIÓN**

Durante el transporte, el envío o la eliminación de baterías existe el riesgo de incendio en caso de que la batería se vea expuesta a acciones mecánicas indebidas.

Medidas preventivas:

Antes de enviar el producto o de desecharlo, hacer que se descarguen completamente las baterías utilizando el producto.

Durante el transporte o envío de las baterías, el encargado del producto debe asegurarse de respetar las leyes y regulaciones nacionales e internacionales al respecto. Antes de efectuar el transporte o el envío, contactar con la compañía de transporte de pasajeros o mercancías.

**ADVERTENCIA**

Una tensión mecánica elevada, las temperaturas ambientales altas o la inmersión en líquidos pueden causar escapes, fuego o explosiones de las baterías.

Medidas preventivas:

Proteger las baterías de influencias mecánicas y de las altas temperaturas ambientales. No introducir ni sumergir las baterías en líquidos.

**ADVERTENCIA**

Los cortocircuitos en los bornes de las baterías producen recalentamiento que puede causar lesiones o fuego, por ejemplo si al almacenar o transportar en los bolsillos, los bornes de las baterías se ponen en contacto con joyas, llaves, papeles metalizados u otros objetos metálicos.

Medidas preventivas:

Asegurarse de que los bornes de las baterías no entran en contacto con objetos de metal.

**ADVERTENCIA**

Si una antena externa no se coloca correctamente en vehículos u otros medios de transporte, puede desprenderse a causa de vibraciones, golpes o el viento, provocando accidentes y daños personales.

Medidas preventivas:

Coloque correctamente la antena externa. La antena externa debe asegurarse en forma adicional, por ejemplo, empleando una cuerda de seguridad. Asegúrese de que el dispositivo de montaje esté colocado correctamente y que pueda soportar adecuadamente el peso de la antena externa (>1 kg).

**ADVERTENCIA**

Si el producto se elimina de forma indebida pueden producirse las siguientes situaciones:

- Al quemar piezas de plástico se producen gases tóxicos que pueden ser motivo de enfermedad para las personas.
- Si se dañan o calientan intensamente las baterías, pueden explotar y causar intoxicaciones, quemaduras, corrosiones o contaminación medioambiental.
- Si el producto se desecha de forma irresponsable, es posible que personas no autorizadas utilicen el equipo de modo impropio. Esto podría causar graves lesiones a terceros así como contaminación medioambiental.

Medidas preventivas:



No desechar el producto con la basura doméstica.
Eliminar el producto correctamente. Cumplir con las normas de eliminación específicas del país.
Proteger el equipo en todo momento impidiendo el acceso a él de personas no autorizadas.

Las especificaciones para el manejo y desecho del producto se pueden descargar de la página web de Leica Geosystems en <http://www.leica-geosystems.com/treatment> o solicitarla directamente a su representante Leica Geosystems.



ADVERTENCIA

Sólo los talleres de servicios autorizados por Leica Geosystems pueden reparar estos productos.

5.6

Compatibilidad electromagnética EMC

Descripción

Denominamos compatibilidad electromagnética a la capacidad del producto de funcionar perfectamente en un entorno con radiación electromagnética y descarga electrostática, sin causar perturbaciones electromagnéticas en otros aparatos.



ADVERTENCIA

Posibilidad de interferir con otros aparatos a causa de radiación electromagnética.

Aunque el producto cumple los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir por completo la posibilidad de la perturbación de otros aparatos.



ATENCIÓN

Posibilidad de perturbación de otros aparatos cuando el producto se utilice en combinación con accesorios de terceros, por ejemplo, ordenadores de campo, PCs, radio-transmisores, cables diversos o baterías externas.

Medidas preventivas:

Utilizar únicamente el equipo y los accesorios recomendados por Leica Geosystems. Ellos cumplen en combinación con el producto los severos requisitos de las directivas y normas aplicables. Cuando utilice ordenadores y radiotransmisores preste atención a las especificaciones del fabricante respecto a su compatibilidad electromagnética.

ATENCIÓN

Las interferencias causadas por radiación electromagnética pueden producir mediciones erróneas.

Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de que una radiación electromagnética muy intensa llegue a perturbar el producto, por ejemplo, en la proximidad de emisoras de radio, radiotransmisores o generadores diesel.

Medidas preventivas:

Cuando se efectúen mediciones en estas condiciones hay que comprobar la calidad de los resultados de la medición.

ADVERTENCIA

Si el producto está funcionando con un cable conectado sólo por uno de sus extremos (como cable de alimentación externa o cable de interfaz), se pueden sobrepasar los valores de radiación electromagnética permitidos y perturbar otros aparatos.

Medidas preventivas:

Mientras se esté trabajando con el producto los cables han de estar conectados por los dos lados, por ejemplo del producto a la batería externa, del producto al ordenador.

Radios o teléfonos móviles digitales

ADVERTENCIA

Al utilizar el producto con radios o teléfonos móviles digitales:

Los campos electromagnéticos pueden causar perturbaciones en otros equipos, en instalaciones, en equipos médicos (como marcapasos o aparatos auditivos) y en aeronaves. También puede afectar a personas o animales.

Medidas preventivas:

Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de la perturbación de otros aparatos o de daños a personas o animales.

- No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales en las proximidades de distribuidores de gasolina, plantas químicas o áreas en las que exista riesgo de explosiones.
 - No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales cerca de equipo médico.
 - No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales a bordo de aviones.
-

**ADVERTENCIA**

El párrafo sombreado que va debajo sólo es aplicable a productos sin radio.

Las pruebas efectuadas han puesto de manifiesto que este equipo se atiene a los valores límite, determinados en la sección 15 de la normativa FCC, para instrumentos digitales de la clase B.

Esto significa que el instrumento puede emplearse en las proximidades de lugares habitados, sin que su radiación resulte molesta.

Los equipos de este tipo generan, utilizan y emiten una frecuencia de radio alta y, en caso de no ser instalados conforme a las instrucciones, pueden causar perturbaciones en la recepción radiofónica. En todo caso, no es posible excluir la posibilidad de que se produzcan perturbaciones en determinadas instalaciones.

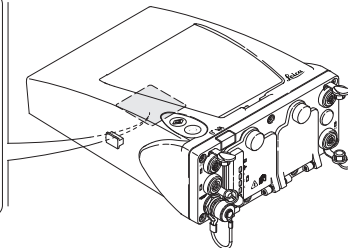
Si este equipo causa perturbaciones en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse al apagar y volver a encender el equipo, el operador puede intentar corregir estas interferencias de la forma siguiente:

- cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- aumentando la distancia entre el equipo y el receptor.
- conectando el instrumento a un circuito distinto al del instrumento.
- asesorándose por el vendedor o algún técnico de radio-televisión.

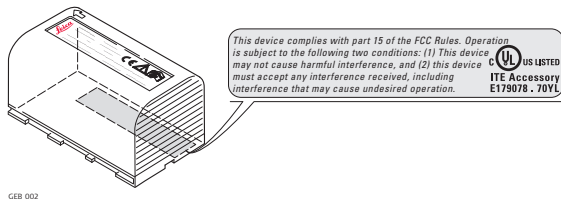
⚠ ADVERTENCIA Si en el instrumento se efectúan modificaciones que no estén explícitamente autorizadas por Leica Geosystems, el derecho de uso del mismo por parte del usuario puede verse limitado.

Rótulo del GS10

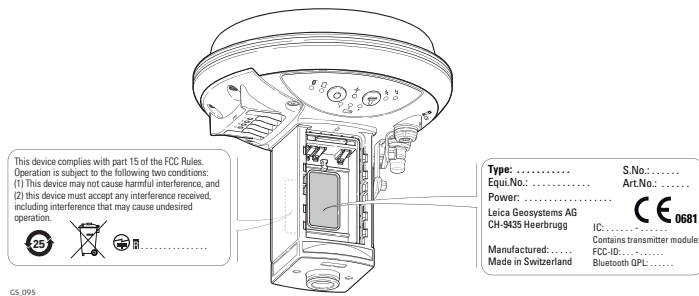
Type:	S.No.:
Art.No.:	
Equi.No.:	CE
Power:	
Leica Geosystems AG	
CH-9435 Heerbrugg	FCC-ID: IC:
Manufactured:	Contains transmitter module:
Made in Switzerland	FCC-ID:
	Bluetooth QPL:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	



Rótulo de la batería interna GEB221, GEB222



Rótulo GS15



Rótulo de la batería interna GEB211, GEB212



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

UL US LISTED
ITE Accessory
E179078 . 70YL

GEB_001

6

Datos técnicos

6.1

Datos técnicos del GS10/GS15

6.1.1

Características de seguimiento

Tecnología del instrumento

SmartTrack+

Recepción de satélite

Triple frecuencia

Canales del instrumento

GS10/GS15: Hasta 16 canales para seguimiento continuo en L1, L2 y L5 (GPS); hasta 14 canales para seguimiento continuo en L1 y L2 (GLONASS); hasta 14 canales para seguimiento continuo en E1, E5a, E5b y Alt-BOC (Galileo); seguimiento en cuatro canales SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN).



Dependiendo de los sistemas y señales de satélites configurados, es posible asignar un máximo de 120 canales.

**Códigos y fases
empleados****GPS**

Tipo	L1	L2	L5
GS10/GS15	Fase portadora, código C/A	Fase portadora, código C (L2C) y código P2	Fase portadora, código

GLONASS

Tipo	L1	L2
GS10/GS15	Fase portadora, código C/A	Fase portadora, código P2

Galileo

Tipo	E1	E5a	E5b	Alt-BOC
GS10/GS15	Fase portadora, código	Fase portadora, código	Fase portadora, código	Fase portadora, código



Las mediciones de fase portadora y de código en L1, L2 y L5 (GPS) son completamente independientes con AS activado o desactivado.

Satélites con seguimiento

Hasta 16 canales para seguimiento continuo en L1, L2 y L5 (GPS) + hasta 14 canales para seguimiento continuo en L1 y L2 (GLONASS) + hasta 14 canales para seguimiento continuo en E1, E5a, E5b y Alt-BOC (Galileo) + hasta cuatro SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN)

6.1.2

Precisión



La precisión depende de varios factores, incluyendo el número de satélites rastreados, la geometría de la constelación, el tiempo de observación, la precisión de las efemérides, las perturbaciones ionosféricas, el efecto multitrayectoria y las ambigüedades resueltas.

Las siguientes precisiones, indicadas como **error medio cuadrático**, están basadas en mediciones procesadas empleando LGO y en mediciones en tiempo real.

El uso de múltiples sistemas GNSS puede incrementar la precisión hasta en un 30% comparada con la utilización exclusiva de satélites GPS.

Código diferencial

La precisión de la línea base con una solución de código diferencial para levantamientos estáticos y cinemáticos es de 25 cm.

Fase diferencial en post-proceso

Estático y estático rápido

Estático		Cinemático	
Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
5 mm + 0.5 ppm	10 mm + 0.5 ppm	10 mm + 1 ppm	20 mm + 1 ppm

Estático con observaciones largas

Estático		Cinemático	
Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
3 mm + 0.1 ppm	3.5 mm + 0.4 ppm	10 mm + 1 ppm	20 mm + 1 ppm

Fase diferencial en tiempo real

Estático		Cinemático	
Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
5 mm + 0.5 ppm	10 mm + 0.5 ppm	10 mm + 1 ppm	20 mm + 1 ppm

6.1.3

Datos técnicos

Dimensiones

Las dimensiones se presentan para la cubierta sin los conectores.

Tipo	Largo [m]	Alto [m]	Ancho [m]
GS10	0.212	0.166	0.079

Tipo	Altura [m]	Diámetro [m]
GS15	0.198	0.196

Peso

El peso del instrumento sin batería ni radio es de:

Tipo	Peso [kg]/[lbs]
GS10	1.20/2.65
GS15	1.34/2.95

Registro

Los datos (crudos Leica GNSS y crudos RINEX) se pueden registrar en la tarjeta SD.

Tipo	Capacidad [MB]	Capacidad de datos
Tarjeta SD	1024	1024 MB generalmente es suficiente para aprox. sólo GPS (12 satélites) 8000 hrs. de registro de datos en L1 + L2 + L5 con un intervalo de 15 seg. 32000 hrs. de registro de datos en L1 + L2 + L5 con un intervalo de 60 seg. 1440000 puntos en tiempo real con códigos GPS + GLONASS (12/8 satélites) 6800 hrs. de registro de datos con un intervalo de 15 seg. 27200 hrs. de registro de datos con un intervalo de 60 seg. 1440000 puntos en tiempo real con códigos GPS + GLONASS + Galileo (12/8/10 satélites) 3200 hrs. de registro de datos con un intervalo de 15 seg. 12800 hrs. de registro de datos con un intervalo de 60 seg. 1440000 puntos en tiempo real con códigos

Alimentación	Consumo de energía: Tensión de fuente de alimentación externa:	GS10/GS15, sin radio: 3.2 W típicamente, 270 mA Nominal 12 V CC (— — —, cable GEV71 para batería de auto-móvil a batería de automóvil de 12 V), rango de tensión 10.5 V-28 V CC
Batería interna	Tipo: Tensión: Capacidad:	Li-Ion 7.4 V GEB211: 2.2 Ah GEB212: 2.6 Ah GEB221: 4.4 Ah GEB222: 6.0 Ah
Batería externa	Tipo: Tensión: Capacidad:	NiMH 12 V GEB171: 9.0 Ah
Tiempos de operación	Los tiempos de operación que se muestran son válidos para • GS10: instrumento más antena; dos baterías GEB222 con carga completa. • GS15: instrumento; dos baterías GEB212 con carga completa. • temperatura ambiente. Los tiempos de operación serán más cortos al trabajar con bajas temperaturas.	

Equipo			Tiempo de operación
Tipo	Radio	Teléfono móvil digital	
Estático (GS10)	-	-	27 hrs. continuas
Estático (GS15)	-	-	19 hrs. continuas
Móvil (GS10)	SATELLINE M3-TR1, receptor (GFU27)	-	20 hrs. continuas
Móvil (GS15)	SATELLINE M3-TR1, receptor (SLR5)	-	10 hrs. continuas
Móvil (GS10)	-	Telit UC864-G (GFU28)	19 hrs. continuas
Móvil (GS15)	-	Telit UC864-G (SLG1)	7.5 hrs. continuas

Especificaciones eléctricas

Tipo	GS15
Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	GPS L1 1575.42 MHz GPS L2 1227.60 MHz GPS L5 1176.45 MHz

Tipo	GS15
	GLONASS L1 1602.5625 MHz-1611.5 MHz GLONASS L2 1246.4375 MHz-1254.3 MHz Galileo E1 1575.42 MHz Galileo E5a 1176.45 MHz Galileo E5b 1207.14 MHz Galileo Alt-BOC 1191.795 MHz
Ganancia	Típicamente 27 dBi
Ruido significativo	Típicamente < 2 dBi



Galileo Alt-BOC cubre el ancho de banda de Galileo E5a y E5b.

Especificaciones ambientales

Temperatura

Tipo	Temperatura de operación [°C]	Temperatura de almacenamiento [°C]
Todos los instrumentos	-40 a +65	-40 a +80
Tarjetas SD Leica	-40 a +80	-40 a +80

Tipo	Temperatura de operación [°C]	Temperatura de almacenamiento [°C]
Batería interna	-20 a +55	-40 a +70

Protección contra agua, polvo y arena

Tipo	Protección
Todos los instrumentos	IP67 (IEC 60529) Estando al polvo Estando al agua a 1 m de inmersión temporal

Humedad

Tipo	Protección
Todos los instrumentos	Hasta 100 % Los efectos de la condensación se pueden contrarrestar de forma efectiva secando periódicamente el instrumento.

6.2 Datos técnicos de antenas

Descripción y uso

La antena se elige dependiendo de la aplicación. La siguiente tabla ofrece una descripción y el uso de antenas individuales.

Tipo	Descripción	Uso
AS05	Antena L1 SmartTrack+ con plano de tierra integrado.	Con GS05/GS06 o GS10/GS25.
AS10	Antena GPS, GLONASS, Galileo, Compass SmartTrack+ con plano de tierra integrado.	Con GS10/GS25.
AR10	Antena GPS, GLONASS, Galileo, Compass con plano de tierra grande y cubierta de protección climática integrados.	Con GS10/GS25 cuando se requiera mayor precisión. Por ejemplo, para levantamientos estáticos de líneas base largas, vigilancia de placas tectónicas y estaciones base.

Tipo	Descripción	Uso
AR25	Antena Dorne & Margolin GPS, GLONASS, Galileo, Compass con plano de tierra de bobina anular 3D. Cubierta de protección climática opcional.	Con GS10/GS25 cuando se requiera mayor precisión. Por ejemplo, para levantamientos estáticos de líneas base largas, vigilancia de placas tectónicas y estaciones base.

Dimensiones

Tipo	AS05/AS10	AR10	AR25
Altura	6.2 cm	14.0 cm	20.0 cm
Diámetro	17.0 cm	24.0 cm	38.0 cm

Conector

AS05/AS10/AR10:	TNC hembra
AR25:	N hembra

Montaje

Todas las antenas:	5/8" Whitworth
--------------------	----------------

Peso

AS05/AS10:	0.4 kg
AR10:	1.1 kg
AR25:	7.6 kg, cubierta de protección 1.1 kg

Especificaciones eléctricas

Tipo	AS05	AS10	AR10	AR25
Tensión	4.5 V a 18 V CC	4.5 V a 18 V CC	3.3 V a 12 V CC	3.3 V a 12 V CC
Corriente	típicamente 35 mA	típicamente 35 mA	100 mA máximo	100 mA máximo
Frecuencia				
GPS L1 1575.42 MHz	✓	✓	✓	✓
GPS L2 1227.60 MHz	-	✓	✓	✓
GPS L5 1176.45 MHz	-	✓	✓	✓
GLONASS L1 1602.5625- 1611.5 MHz	✓	✓	✓	✓
GLONASS L2 1246.4375- 1254.3 MHz	-	✓	✓	✓
Galileo E1 1575.42 MHz	-	✓	✓	✓

Tipo	AS05	AS10	AR10	AR25
Galileo E5a 1176.45 MHz	-	✓	✓	✓
Galileo E5b 1207.14 MHz	-	✓	✓	✓
Galileo Alt-BOC 1191.795 MHz	-	✓	✓	✓
Ganancia (típicamente)	27 dBi	29 dBi	29 dBi	40 dBi
Ruido significativo (típicamente)	< 2 dBi	< 2 dBi	< 2 dBi	< 1.2 dBi máximo



Galileo Alt-BOC cubre el ancho de banda de Galileo E5a y E5b.

Especificaciones ambientales

Temperatura

Tipo	Temperatura de operación [°C]	Temperatura de almacenamiento [°C]
AS05/AS10/AR10	-40 a +70	-55 a +85

Tipo	Temperatura de operación [°C]	Temperatura de almacenamiento [°C]
AR25	-55 a +85	-55 a +90

Protección contra agua, polvo y arena

Tipo	Protección
Todas las antenas	IP67 (IEC 60529) Estanco al polvo Protección contra salpicaduras Estanco al agua a 1 m de inmersión temporal

Humedad

Tipo	Protección
Todas las antenas	Hasta 100 % Los efectos de la condensación se pueden contrarrestar en forma efectiva secando periódicamente la antena.

Longitud del cable

Distancia de separación del instrumento ...	a la antena	Longitudes de cables suministrados [m]	Longitudes de cables opcionales [m]
GS10	AS05/AS10/ AR10/AR25	1.2 2.8 10	30 50 70

6.3

Conformidad con regulaciones nacionales

Conformidad con regulaciones nacionales

Para productos que no se rigen por la directiva R&TTE:



Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el (los) producto(s) cumple(n) con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de las Directivas Europeas aplicables. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.

6.3.1

GS10

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto GS10 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



- Equipo de Clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) que puede ofrecerse en el mercado y utilizarse sin restricción alguna por parte de cualquier estado miembro de la UE.
- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

Tipo	Banda de frecuencia [MHz]
GS10	1176.45 1191.795 1207.14 1227.60 1246.4375 - 1254.3 1575.42 1602.4375 - 1611.5
Bluetooth	2402 - 2480

Potencia de salida

Tipo	Potencia de salida [mW]
GNSS	Sólo el receptor
Bluetooth	5

Antena

Tipo	Antena	Ganancia [dBi]	Conector	Banda de frecuencia [MHz]
GNSS	Elemento de antena externa GNSS (sólo recepción)	-	-	-
Bluetooth	Antena interna Microstrip	1.5	-	-

6.3.2

GS15

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto GS15 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de Clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) que puede ofrecerse en el mercado y utilizarse sin restricción alguna por parte de cualquier estado miembro de la UE.

- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

Tipo	Banda de frecuencia [MHz]
GS15	1176.45 1191.795 1207.14 1227.60 1246.4375 - 1254.3 1575.42 1602.4375 - 1611.5

Tipo	Banda de frecuencia [MHz]
Bluetooth	2402 - 2480

Potencia de salida

Tipo	Potencia de salida [mW]
GNSS	Sólo el receptor
Bluetooth	5

Antena

Tipo	Antena	Ganancia [dBi]	Conector	Banda de frecuencia [MHz]
GNSS	Antena interna GNSS (sólo recepción)	-	-	-
Bluetooth	Antena interna Microstrip	1.5	-	-

6.3.3

GFU24, Siemens MC75

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto GFU24 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de Clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) que puede ofrecerse en el mercado y utilizarse sin restricción alguna por parte de cualquier estado miembro de la UE.

- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

Banda cuádruple EGSM850 MHz/ EGSM900 MHz/ GSM1800 MHz/ GSM1900 MHz

Potencia de salida

EGSM850/900:	2 W
GSM1800/1900:	1 W

Antena

Tipo	GAT3	GAT5	GAT18
Banda de frecuencia [MHz]	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170
Tipo	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	TNC	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.4

GFU19 (US), GFU25 (CAN) CDMA MultiTech MTMMC-C

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

Doble banda CDMA850 MHz/CDMA1900 MHz

Potencia de salida

CDMA850: 2 W
CDMA1900: 0.4 W

Antena

Tipo	GAT5	GAT18
Banda de frecuencia [MHz]	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170
Tipo	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.5

GFU28, Telit UC864-G

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto GFU28 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de Clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) que puede ofrecerse en el mercado y utilizarse sin restricción alguna por parte de cualquier estado miembro de la UE.

- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

UMTS/HSDPA (WCDMA/FDD) 850 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz
Banda cuádruple EGSM 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz
GPRS conexión multiintervalo clase 12
EDGE conexión multiintervalo clase 12

Potencia de salida

EGSM850/900:	2 W
GSM1800/1900:	1 W
UMTS2100:	0.25 W
EDGE850/900:	0.5 W

EDGE1800/1900: 0.4 W

Antena

Tipo	Interna	GAT3	GAT5	GAT18
Banda de frecuencia [MHz]	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170
Tipo	Interna	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	-	TNC	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.6

SLR1, SLR2, SATEL SATELLINE-3AS

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15 (válida en EE.UU.)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto SLR1, SLR2 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se requiere de autorización para la puesta en servicio:

- Francia
- Italia
- Noruega (si se utiliza en un área geográfica comprendida en un radio de 20km a partir del centro de Ny-Ålesund)
- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15 de la Directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

403 MHz - 470 MHz

Potencia de salida	SLR1:	0.5 W-1.0 W
	SLR2:	Sólo el receptor

Antena

Tipo	Interna	GAT1	GAT2
Banda de frecuencia [MHz]	400 - 470	400 - 435	435 - 470
Tipo	Interna	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	-	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.7

SLR5, SATEL SATELLINE M3-TR1

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15 (válida en EE.UU.)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto SLR5 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se requiere de autorización para la puesta en servicio:

- Francia
 - Italia
 - Noruega (en caso de utilizarlo en la zona geográfica comprendida en un radio de 20km a partir del centro de Ny-Ålesund)
- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15 o la directiva europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

403 MHz - 470 MHz

Potencia de salida SLR5: 0.5 W-1.0 W

Antena

Tipo	Interna	GAT1	GAT2
Banda de frecuencia [MHz]	400 - 470	400 - 435	435 - 470
Tipo	Interna	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	-	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.8

SLR3-1, SLR3-2, Pacific Crest ADL

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15 (válida en EE.UU.)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto SLR3-1, SLR3-2 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se requiere de autorización para la puesta en servicio:

- Francia
 - Italia
 - Noruega (si se utiliza en un área geográfica comprendida en un radio de 20km a partir del centro de Ny-Ålesund)
- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15 de la Directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

SLR3-1:	390 MHz - 430 MHz
SLR3-2:	430 MHz - 470 MHz

Potencia de salida	SLR3-1:	0.5 W-1 W
	SLR3-2:	0.5 W-1 W

Antena

Tipo	Interna	GAT1	GAT2
Banda de frecuencia [MHz]	400 - 470	400 - 435	435 - 470
Tipo	Interna	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	-	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.9

SLG1, Telit UC864-G

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto SLG1 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de Clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) que puede ofrecerse en el mercado y utilizarse sin restricción alguna por parte de cualquier estado miembro de la UE.

- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

UMTS/HSDPA (WCDMA/FDD) 850 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz
Banda cuádruple EGSM 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz
GPRS conexión multiintervalo clase 12
EDGE conexión multiintervalo clase 12

Potencia de salida

EGSM850/900:	2 W
GSM1800/1900:	1 W
UMTS2100:	0.25 W
EDGE850/900:	0.5 W

EDGE1800/1900: 0.4 W

Antena

Tipo	Interna	GAT3	GAT5	GAT18
Banda de frecuencia [MHz]	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170
Tipo	Interna	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	-	TNC	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.10

SLG2, CINTERION MC75i

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto SLG2 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.leica-geosystems.com/ce>.



Equipo de Clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE) que puede ofrecerse en el mercado y utilizarse sin restricción alguna por parte de cualquier estado miembro de la UE.

- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

Banda cuádruple EGSM850 MHz/ EGSM900 MHz/ GSM1800 MHz/ GSM1900 MHz

Potencia de salida

EGSM850/900:	2 W
GSM1800/1900:	1 W

Antena

Tipo	Interna	GAT3	GAT5	GAT18
Banda de frecuencia [MHz]	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170
Tipo	Interna	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
Conector	-	TNC	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

6.3.11

SLC1 (US), SLC2 (US) CDMA Telit CC864-DUAL

Conformidad con regulaciones nacionales

- FCC Parte 15, 22 y 24 (aplicable en EE.UU)
- La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 debe ser aprobada antes del uso y operación.

Banda de frecuencia

Doble banda CDMA800 MHz/CDMA1900 MHz

Potencia de salida

CDMA800: 0.27 W
CDMA1900: 0.4 W

Antena

Tipo	Interna	GAT5	GAT18
Banda de frecuencia [MHz]	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170
Tipo	Interna	Antena $\lambda/2$ desmontable	Antena $\lambda/2$ desmontable

Tipo	Interna	GAT5	GAT18
Conector	-	TNC	TNC

Rango de Absorción Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

Garantía internacional del fabricante, Contrato de licencia del software

Garantía internacional del fabricante

Este producto está sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Garantía Internacional, la cual se puede descargar de la página web de Leica Geosystems en <http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty> o recibirla directamente de su representante Leica Geosystems local. La presente declaración de garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, condición o cláusula expresa o tácita, ya sea de tipo efectivo o legal, incluyendo aquellas que se refieran a la calidad usual, la utilidad para cierto tipo de uso, la calidad satisfactoria o el respeto de los derechos de los terceros, excluyéndose estos expresamente.

Contrato de Licencia de Software

Este producto contiene software que está preinstalado en el producto o se entrega en un medio de soporte de datos o se puede descargar de internet con la autorización previa de Leica Geosystems. Dicho programa está protegido por derechos de autor y otras leyes y su uso queda definido y regulado por el Convenio para Licencias de Programas de Leica Geosystems, el cual cubre aspectos tales como, pero no limitados a, Ámbito de la Licencia, Garantía, Derechos de Propiedad Intelectual, Limitación de Responsabilidad, Exclusión de otros Seguros, Leyes Vigentes y Ámbito de Jurisdicción. Por favor, asegúrese de aceptar por completo los términos y condiciones del Contrato de Licencia de Leica Geosystems.

El contrato se entrega con todos los productos y también se puede encontrar en la página principal de Leica Geosystems en <http://www.leica-geosystems.com/swlicense> o con su representante local de Leica Geosystems.

No debe instalar o utilizar el programa antes de leer y aceptar los términos y condiciones del Contrato de Licencia de Leica Geosystems. La instalación o el uso del programa o cualquier parte del mismo se entiende como la aceptación de todos los términos y condiciones de dicho convenio para licencia. Si no está de acuerdo con la totalidad o parte de los términos de dicho convenio para licencia, no debe descargar, instalar o utilizar el programa y deberá devolverlo sin usar con toda la documentación adjunta y el recibo de compra al representante con el cual adquirió el producto en un plazo no mayor a diez (10) días después de la compra para obtener el reembolso total de la misma.

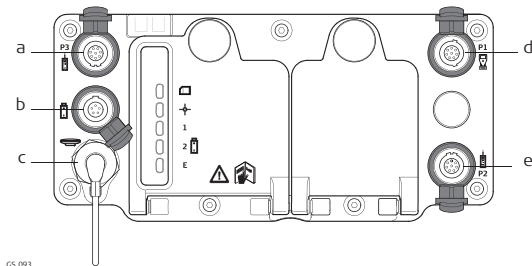
Apéndice A Asignaciones pin y conectores

A.1 GS10

Descripción

Para algunas aplicaciones es necesario conocer la distribución de los pines en los puertos del GS10. En este capítulo se explica la distribución de los pines y conectores en los puertos del GS10.

Puertos en el panel frontal del instrumento



- a) Puerto P3: Potencia de salida, entrada/salida de datos o entrada/salida de interfaz remota. 8 pin LEMO
- b) Puerto PWR: Entrada de alimentación. 5 pin LEMO
- c) Puertot ANT: Entrada de antena GNSS
- d) Puerto P1: Entrada/salida de controlador CS o entrada/salida de interfaz remota. 8 pin LEMO
- e) Puerto P2: Potencia de salida, entrada/salida de datos o entrada/salida de interfaz remota. 8 pin LEMO

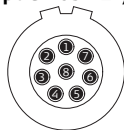
Asignaciones de pines para el puerto P1



PIN_001

Pin	Nombre	Función	Dirección
1	USB_D+	USB línea de datos	Entrada o salida
2	USB_D-	USB línea de datos	Entrada o salida
3	GND	Señal de tierra	-
4	RxD	RS232, recibir datos	Entrada
5	TxD	RS232, transmitir datos	Salida
6	ID	Pin de identificación	Entrada o salida
7	PWR	Entrada de alimentación, 10.5 V-28 V	Entrada

Asignaciones de pines para los puertos P2 y P3

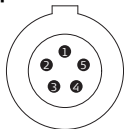


PIN_003

Pin	Nombre	Función	Dirección
8	TRM_ON/USB_ID	RS232, señal con fines generales	Entrada o salida

Pin	Nombre	Función	Dirección
1	RTS	RS232, preparado para enviar	Salida
2	CTS	RS232, listo para enviar	Entrada
3	GND	Señal de tierra	-
4	RxD	RS232, recibir datos	Entrada
5	TxD	RS232, transmitir datos	Salida
6	ID	Pin de identificación	Entrada
7	GPIO	RS232, función configurable	Entrada o salida
8	+12 V	12 V salida de alimentación	Salida

Asignaciones de pines para el puerto PWR



PIN_004

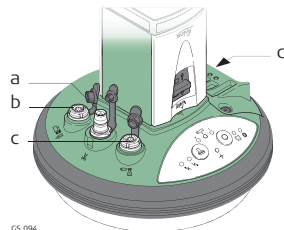
Pin	Nombre	Función	Dirección
1	PWR1	Entrada de alimentación, 11 V-28 V	Entrada
2	ID1	Pin de identificación	Entrada
3	GND	Señal de tierra	-
4	PWR2	Entrada de alimentación, 11 V-28 V	Entrada
5	ID2	Pin de identificación	Entrada

Conectores

Puerto P1:	LEMO-1, 8 pines, LEMO EGI.1B.308.CLN
Puerto P2 y puerto P3:	LEMO-1, 8 pines, LEMO HMA.1B.308.CLNP
Puerto PWR:	LEMO-1, 5 pines, LEMO HMG.1B.305.CLNP

Descripción

Para algunas aplicaciones es necesario conocer la distribución de los pines en los puertos del GS15. En este capítulo se explica la distribución de los pines y conectores en los puertos del GS15.

Puertos en la parte inferior del instrumento

GS_094

- a) Conector QN
- b) Puerto 2
- c) Puerto 1 (USB y serie)
- d) Puerto 3

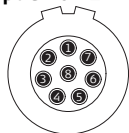
Asignaciones de pines para el puerto P1



PIN_001

Pin	Nombre	Función	Dirección
1	USB_D+	USB línea de datos	Entrada o salida
2	USB_D-	USB línea de datos	Entrada o salida
3	GND	Señal de tierra	-
4	RxD	RS232, recibir datos	Entrada
5	TxD	RS232, transmitir datos	Salida
6	ID	Pin de identificación	Entrada o salida
7	PWR	Entrada de alimentación, 10.5 V-28 V	Entrada
8	TRM_ON/USB_ID	RS232, señal con fines generales	Entrada o salida

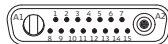
Asignaciones de pines para el puerto P2



PIN_003

Pin	Nombre	Función	Dirección
1	RTS	RS232, preparado para enviar	Salida
2	CTS	RS232, listo para enviar	Entrada
3	GND	Señal de tierra	-
4	RxD	RS232, recibir datos	Entrada
5	TxD	RS232, transmitir datos	Salida
6	ID	Pin de identificación	Entrada
7	GPIO	RS232, función configurable	Entrada o salida
8	+12 V	12 V salida de alimentación	Salida

Asignaciones de pines para el puerto P3



PIN_005

Pin	Nombre	Función	Dirección
1	PWR	4 V entrada de alimentación	Entrada
2	Tx	Transmisión de datos	Entrada
3	Rx	Recepción de datos	Salida
4	GPO/DCD	Salida con propósitos generales, detección de portadora	Salida

Pin	Nombre	Función	Dirección
5	RTS	Petición de envío	Entrada
6	CTS	Listo para enviar	Salida
7	GPI/CFG	Entrada para propósitos generales, entrada para modo config	Entrada
8	PWR	6 V entrada de alimentación	Entrada
9	GPIO	Señal con fines generales	Entrada o salida
10	GND	Puesta a tierra de señal y chasis	-
11	USB+	USB línea de datos (+)	Entrada o salida
12	USB-	USB línea de datos (-)	Entrada o salida
13	GND	Puesta a tierra de señal y chasis	-
14	ID	Pin de identificación	Entrada o salida
15	GPIO	Señal con fines generales	Entrada o salida

Pin	Nombre	Función	Dirección
A1	NC	No usado	-
A2	RF1	Puerto para antena, radio a antena	-

Conectores

Puerto 1: LEMO-1, 8 pines, LEMO EGI.1B.308.CLN
 Puerto 2: LEMO-1, 8 pines, LEMO HMA.1B.308.CLNP
 Puerto 3: 15 pines RS232:RS232, 15 pines, DE15

Índice

A

AC, unidad de alimentación	18
ActiveSync	29
Alimentación externa	17
Alimentación interna	17
Alimentación, instrumentos	110
Almacenamiento	
LED en GS10	71
LED en GS15	71
Antena	
GS10	122
GS15	124
Antenas	114
Tipo	114
Asginación pin	145

B

Banda de frecuencia	
GFU25, MultiTech MTMMC-C	127
Banda de frecuencia	
GFU19, MultiTech MTMMC-C	127
GFU24, Siemens MC75	125

GFU28, Telit UC864-G	129
GS10	121
GS15	123
SLC1, Telit CC864-DUAL	141
SLC2, Telit CC864-DUAL	141
SLG1, Telit UC864-G	137
SLG2, CINTERION MC75i	139
SLR1, SATEL SATELLINE-3AS	131
SLR2, SATEL SATELLINE-3AS	131
SLR3-1, Pacific Crest	135
SLR3-2, Pacific Crest	135
SLR5, SATEL SATELLINE M3-TR1	133
Base RTK	
Configurar en GS10	40
Configurar en GS15	40
LED en GS10	71
LED en GS15	71
Batería	
Externa, instrumento	110
Interna, instrumento	110
Para alimentación interna	17

Reemplazo en el GS10	45	Contrato de licencia del software	143
Reemplazo en el GS15	47		
Batería de ion Li		D	
Almacenamiento	78	Descripción del sistema	12
Batería Li-Ion	110	Dimensiones	
Batería NiCd	110	Antenas	115
Baterías		Instrumentos	108
Carga, uso por primera vez	43	Dispositivo	
Operación, descarga	44	Estado	57, 65
Bluetooth		Dispositivo de memoria	
LED en GS10	71	Disponible	19
LED en GS15	71	Dispositivo en ranura	
		Introducir	63
C		Retirar	63
Capacidad, memoria		Documentación	4
Instrumento	109		
Carcasa insertable		E	
Conectar	54	Especificaciones ambientales	
Desconectar	54	Antena	117
CINTERION MC75i		Instrumento	112
SLG2, datos técnicos	139	Especificaciones eléctricas	
Componentes del instrumento	20	Antena	116
Conector, antenas	115	GS15	111
Conectores	145	Especificaciones, ambientales	
		Antenas	117

Instrumento	112	Configurar modo móvil	40
Estado		Datos técnicos	103
GS10	71	Estado	71
GS15	71	Introducir tarjeta SD	49
Estado, dispositivo	57, 65	Retira tarjeta SD	49
F		GS15	
Fuente de alimentación	17	Configurar modo base	40
G		Configurar modo móvil	40
Garantía internacional del fabricante	143	Datos técnicos	103
GAT 1, antena	132, 134, 136	Estado	71
GAT 2, antena	132, 134, 136	Introducir la tarjeta SD	51
GAT 3, antena	126, 130, 138, 140	Retirar la tarjeta SD	51
GAT 5, antena	126, 127, 130, 138, 140, 141		
GAT18, antena	126, 127, 130, 138, 140, 141	I	
GFU19	127	Indicadores, LED	
GFU24	125	GS10	71
GFU25	127	GS15	71
GFU28	129	Indicadores, LED para carcasa insertable	57
GS		Indicadores, LED para dispositivo en ranura	65
Firmware para GS10 y GS15	15	Instrucciones de seguridad	81
Software de idioma para el GS10 y GS15	15	Instrumentos	12
GS10		Interfaz de usuario	23
Configurar modo base	40	Introducir	
		Dispositivo en ranura	63

Tarjeta SIM	56, 64
L	
LED	
Carcasa insertable	57, 58
Dispositivo en ranura	65
Dispositivo en ranura, descripción	66
LED de alimentación	
GS10	71
GS15	71
LED intermitente en carcasa insertable	60
LED intermitente en dispositivo en ranura	68, 68
LED, Descripción	
GS10	72
GS15	72
LEICA	
Geo Office	12
Light Emitting Diode	
GS10	71
GS15	71
Light Emitting Diode, carcasa insertable	57
Light Emitting Diode, dispositivo en ranura	65

M

Manual de empleo	
Validez de	3
Microsoft ActiveSync	29
Montaje, antenas	115
Móvil RTK	
Configurar en GS10	40
Configurar en GS15	40
LED en GS10	71
LED en GS15	71
MultiTech MTMMC-C	
GFU19/GFU25, datos técnicos	127

N

Normativa FCC	99
---------------------	----

P

Pacific Crest	
SLR3-1, datos técnicos	135
SLR3-2, datos técnicos	135
Peso	
Antenas	115
Instrumento	108
Posición	
LED en GS10	71

LED en GS15	71	RINEX	109
Potencia de salida		Registro de datos crudos	
GFU19, MultiTech MTMMC-C	127	Leica GNSS	19, 109
GFU24, Siemens MC75	125	RINEX	19, 109
GFU25, MultiTech MTMMC-C	127	Retirar	
GFU28, Telit UC864-G	129	Dispositivo en ranura	63
GS10	121, 124	Tarjeta SIM	56, 64
GS15	121, 124	Rótulo	
SLC1, Telit CC864-DUAL	141	GEB211	102
SLC2, Telit CC864-DUAL	141	GEB212	102
SLG1, Telit UC864-G	137	GEB221	101
SLG2, CINTERION MC75i	139	GEB222	101
SLR1, SATEL SATELLINE-3AS	132	GS10	100
SLR2, SATEL SATELLINE-3AS	132	GS15	101
SLR3-1, Pacific Crest	136	S	
SLR3-2, Pacific Crest	136	SATELLINE	
SLR5, SATEL SATELLINE M3-TR1	134	SLR1, datos técnicos	131
R		SLR2, datos técnicos	131
Rango de temperaturas		SLR5, datos técnicos	133
Producto, secado	79	Siemens MC75	
Registro	109	GFU24, datos técnicos	125
Registro de datos		Sistemas de alimentación Ininterrumpida	18
Datos crudos Leica GNSS	109	SLC1	141

SLC2	141	ON/OFF	24
SLG1	137	Pulsar combinando	26
SLG2	139	Telit CC864-DUAL	
SLR1	131	SLC1, datos técnicos	141
SLR2	131	SLC2, datos técnicos	141
SLR3-1	135	Telit UC864-G	
SLR3-2	135	GFU28, datos técnicos	129
SLR5	133	SLG1, datos técnicos	137
Software		Temperatura	
Transferencia	16	Antena	
T		Almacenamiento	117
Tarjeta SD		Operación	117
Dispositivo de memoria	19	Batería interna	
Introducir	49, 51	Almacenamiento	113
Retirar	49, 51	Operación	113
Tarjeta SIM		Instrumento	
Introducir	56, 64	Almacenamiento	112
Retirar	56, 64	Operación	112
Teclado		Tarjeta SD	
GS10	23	Almacenamiento	112
GS15	23	Operación	112
Teclas		Temperatura, carga de la batería interna	43
Función	24	Tiempo, operación	110

Tiempos de operación

GS10 110

GS15 110

Transferencia de software 16

U**Unidad**

Tarjeta PC, en computador 19

Unidad para tarjeta en PC 19

UPS 18

Uso procedente 82

W

Web server 12

Windows Mobile Device Center 29

Á

Ámbitos de responsabilidad 85

Total Quality Management: Nuestro compromiso para la satisfacción total de nuestros clientes.



Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, dispone de un sistema de calidad conforme al estándar internacional para gestión de la calidad y sistemas de calidad (ISO 9001) así como de sistemas de gestión del medio ambiente (ISO 14001).

Recibirá más informaciones sobre nuestro programa a través de nuestra agencia Leica Geosystems local.

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Suiza

Phone +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

772919-4.1.0es

Traducción de la versión original (772916-4.1.0en)

Impreso en Suiza

© 2012 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza